MG400
사용자 매뉴얼

문서버전 : v0.3

ROBOGATES

목차

I. MG400 소개

A. 사양
B. 로봇 치수
C. 로봇 작업 공간
D. 로봇 말단 부분과 플랜지 치수
E. Home 설명
F. Factory Point
G. 이동 방식
H. 좌표계
I. 전기적 사양

II. MG400 시작하기

A. 전원 켜기
B. IP 설정
C. DobotStudio Pro
D. MG400 연결하기
E. Jogging
F. Teach & Playback
G. DobotBlockly
H. Script Programming
I. Remote I/O
J. I/O 모니터
K. Load 파라미터 설정
L. 충돌 감지
M. 엔드이펙터 교체하기

A. 사양



협동로봇 작업 시스템은 1)로봇 본체, 2)로봇 제어 소프트웨어, 3)로봇 운영 소프트웨어로 구성된다. DOBOT MG400은 산업용 로봇과 협동로봇의 장점을 겸비한 제품이다. 컴퓨터와의 직접 연결을 지원하며, 단순하고 사용하기 쉽다. 또한, 자체 개발한 동적 알고리즘을 통해 한 손으로 티칭할 수 있고, 센서 없이 충돌 감지 기능을 구현하여 사람과 기계가 함께 작업할 수 있도록 안전성을 보장하고 있다. DOBOT MG400의 반복 위치 정확도는 ±0.05mm, 권장 하중은 500g, 최대 하중은 750g이다.

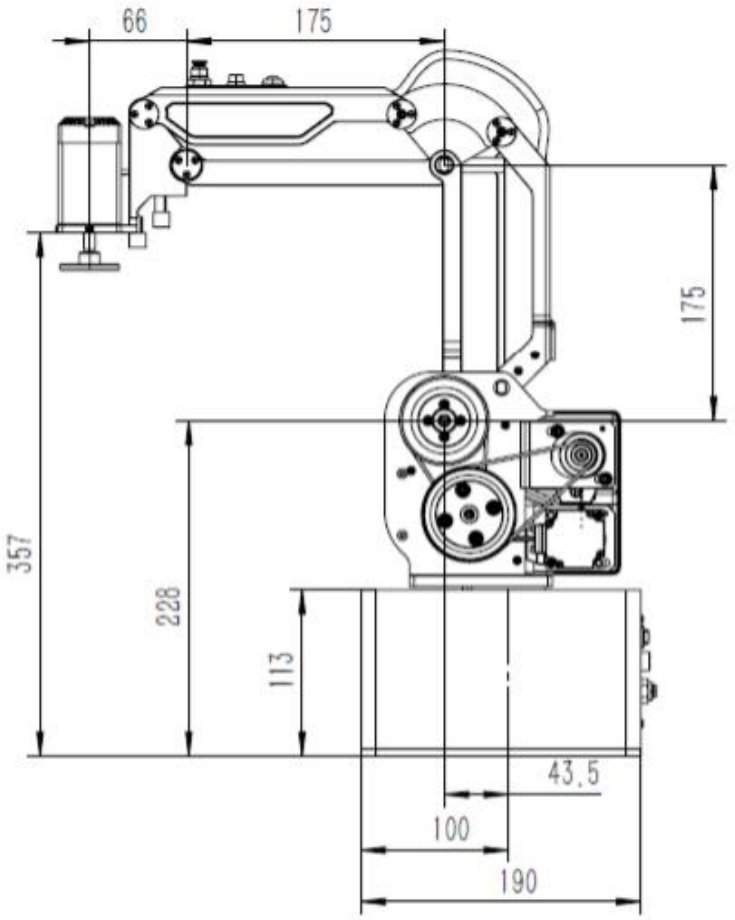
제품	Dobot MG400
모델	DT-MG400-4R075-01
무게	8kg
최대 하중	500g
최대가동범위	440mm
전원 공급 장치	100V~240V AC, 50/60Hz
정격 전압	DC48V
설치	테이블 설치, 실내
정격 전력	150W
반복성	±0.05mm
기본 크기	190mm * 190mm

운영 소프트웨어	DobotStudio Pro, DobotSCStudio	
동작 범위	J1	±160°
	J2	-25°~85°
	J3	-25°~105°
	J4	-180°~180°
조인트 최대 속도	J1	300°/초
	J2	300°/초
	J3	300°/초
	J4	300°/초
엔드 이펙터 I/O 인터페이스	DI	2
	DO	2
기본 인터페이스	DI	16
	DO	16
	ABZ 인크리멘탈 엔코더	1
	이더넷	2
	USB 2.0	2
통신 모드	TCP/IP, 모드버스, TCP	

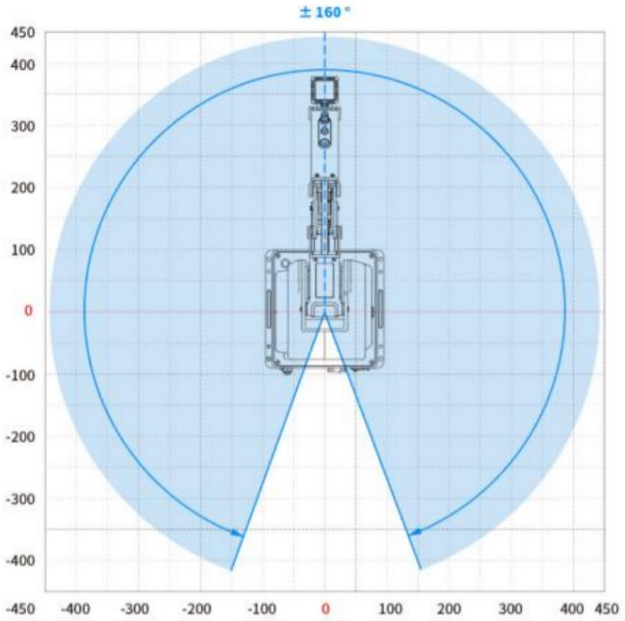
A. 사양

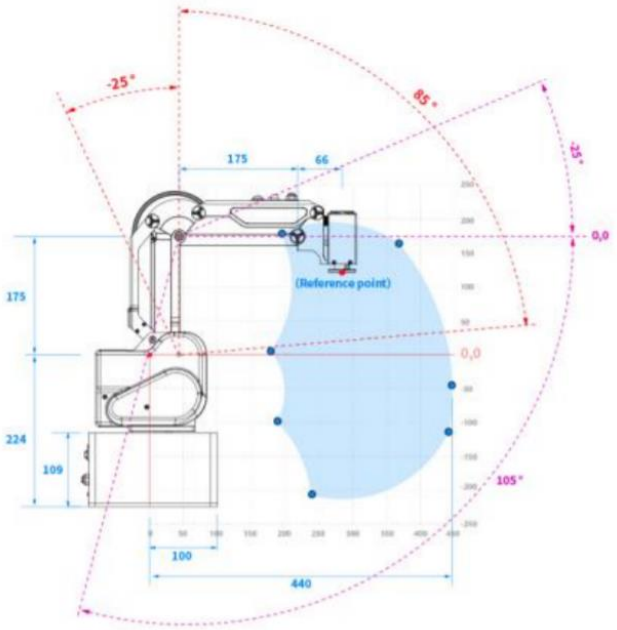
온도 범위	보관 온도 : -25°C~55°C 작동 온도:0°C~40°C
작동 고도 범위	≤ 1000m
안전기준	EN ISO 10218-1:2011 강철 와이어 및 와이어 제품. 일반적인. 테스트 방법 EN 60204-1:2018 기계 안전. 기계의 전기 장비. 일반적인 요구 사항 EN ISO 12100:2010 기계 안전. 디자인의 일반 원칙. 위험 평가 및 위험 감소
EMC 표준	EN 61000-6-2:2019 전자기 호환성(EMC). 일반 표준. 산업 환경에 대한 내성 표준 EN 61000-6-4:2019 전자기 호환성(EMC). 일반 표준. 산업 환경에 대한 배출 기준

B. 로봇 치수 [mm]



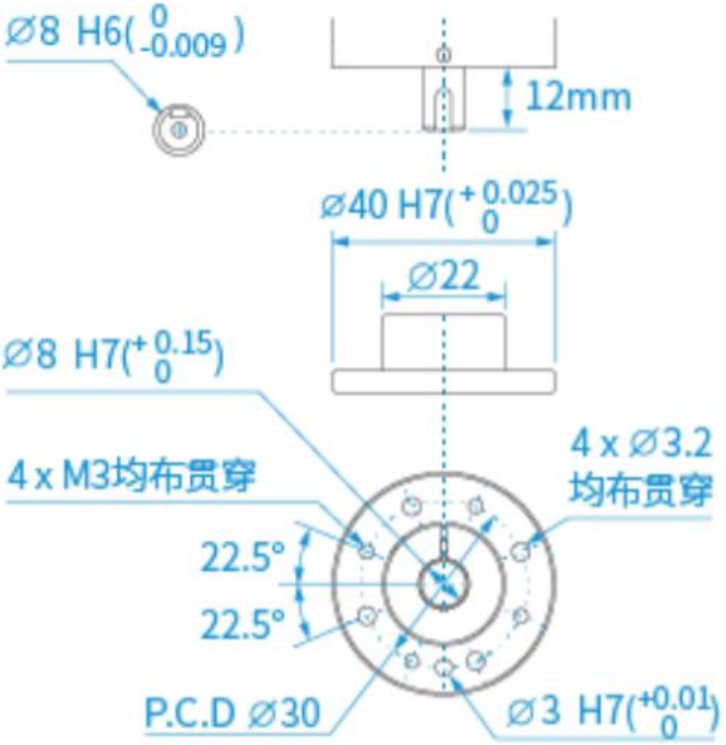
C. 로봇 작업 공간





D. 로봇 말단 부분과 플랜지 치수

장착할 엔드이펙터의 무게가 500g일 때, 무게중심의 최대 편심은 40mm를 초과하지 않아야 한다.

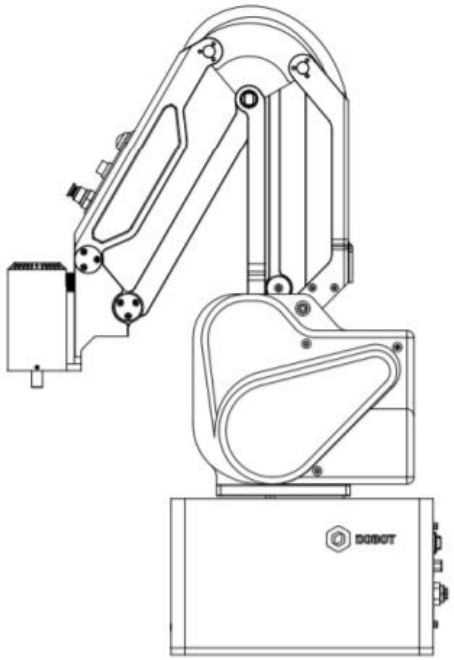


E. Home 설명

로봇이 장애물에 부딪히거나 로봇의 일부 부품(모터, 감속기)을 교체하면 로봇의 원점이 변경된다. 원점을 재설정하기 위해서는 DobotSCStudio나 DobotStudio Pro에서 Zero Calibration 기능을 사용해야 한다. 자세한 내용은 DobotSCStudio User Guide (MG400)나 DobotStudio Pro 참고.

F. Factory Point

로봇이 공장에서 나올 때 로봇을 Factory Point로 이동하면, 로봇 공간이 줄어들어 포장 및 운송이 용이하다. 그림은 공장 지점으로 이동한 로봇의 모습이다. 로봇은 J1, J2, J3, J4 각각 4개의 관절을 가지고 있으며, Factory Point에 해당하는 조인트 각도는 J1 = J2 = J4 = **0°**, J3= **60°**이다. Jog 또는 프로그래밍으로 관절 각도를 조정할 수 있다.



G. 이동 방식

로봇의 이동 방식은 이동 궤적의 형태에 따라 **Joint 이동**, **Linear 이동(직선이동)**, ARC 이동, Circle 이동 등이 있다. Joint 이동의 궤적은 Joint 좌표계 안에 있고, 나머지 이동의 궤적은 Cartesian 좌표계에 있다.

- **Joint 이동(관절운동)**

  Joint 이동을 하는 함수 : **MovJ(MG400)** / Go(CR)

  - **MoveJ** : 그림과 같이 A 지점에서 B 지점까지 로봇의 각 관절은 궤적에 관계없이 초기 각도에 서 목표 각도까지 실행된다.



- **Linear 이동(직선운동)**

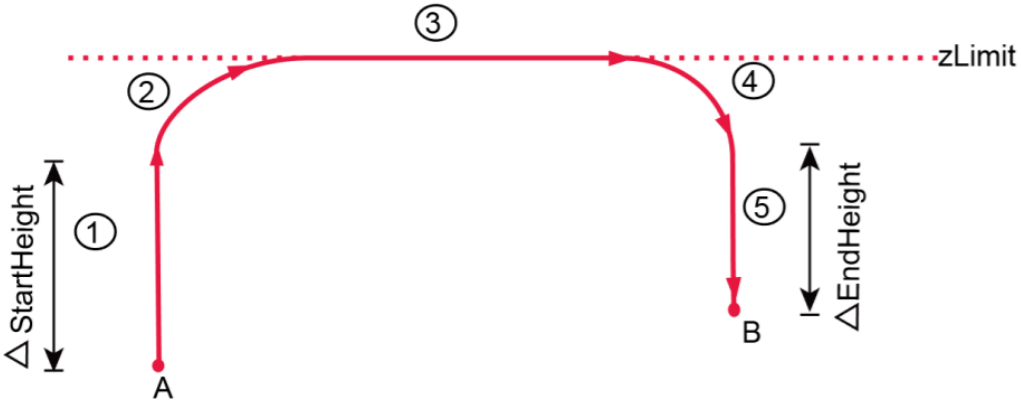
  Linear 이동을 하는 함수 : **MovL(MG400)** / Move(CR)

  - **MovL** : 그림과 같이 A 지점에서 B 지점까지 직선 궤적을 그리며 이동한다.



- **Linear 이동(직선운동) 응용**

  - **Jump** : 그림과 같이 A 지점에서 B 지점까지 점프하는 형태의 궤적을 그리며 이동한다.
    ① A지점에서 StartHeight만큼 상공으로 Linear 이동 (StartHeight는 상대좌표 이동)
    ② 최대 높이(zLimit)의 궤도까지 자유 이동
    ③ B지점 방향으로 최대 높이를 유지하면서 수평 이동
    ④ B지점에서 EndHeight가 더해진 지점까지 아래로 이동 (EndHeight는 상대좌표 이동)
    ⑤ B지점으로 Linear 이동



G. 이동 방식

⚠ 주의

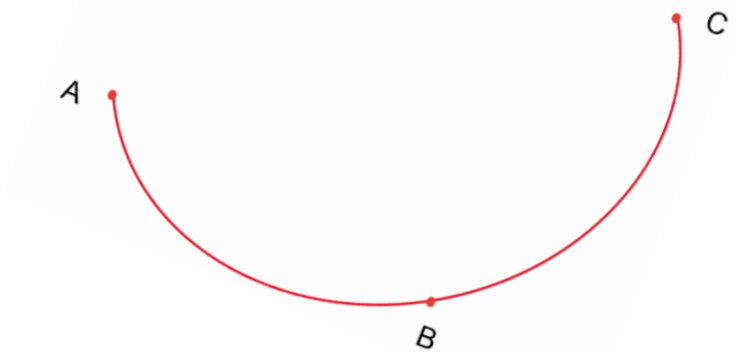
- 점 A와 점 B는 zLimit보다 높을 수 없다. 그렇지 않으면 알람이 트리거 된다.
- 점 A + StartHeight 또는 점 B + EndHeight 가 zLimit보다 높은 경우 로봇이 점 A에서 zLimit로 이동한 뒤 zLimit에서 점 B로 이동한다. 아래의 그림과 같이, 궤적은 전환이 없는 문처럼 보인다.



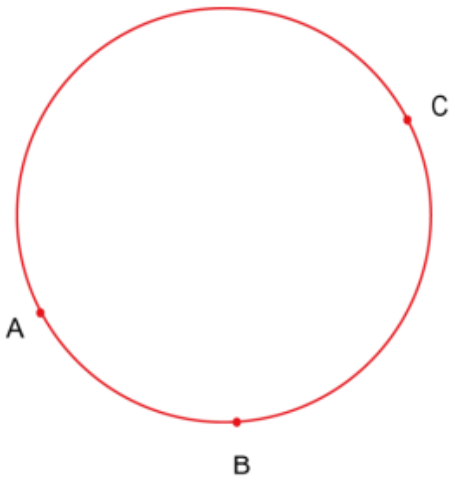
- 점 A와 점 B의 높이가 zLimit과 같다면, 궤적은 아래의 그림과 같다.



- **Circular Interpolated 이동 (원형 보간 운동)**
  - **ARC** : 3개의 점(현재 점, 호 상의 임의의 점 및 끝 점)에 의해 결정되는 호를 그리며 이동한다. 궤적은 아래의 그림과 같다.



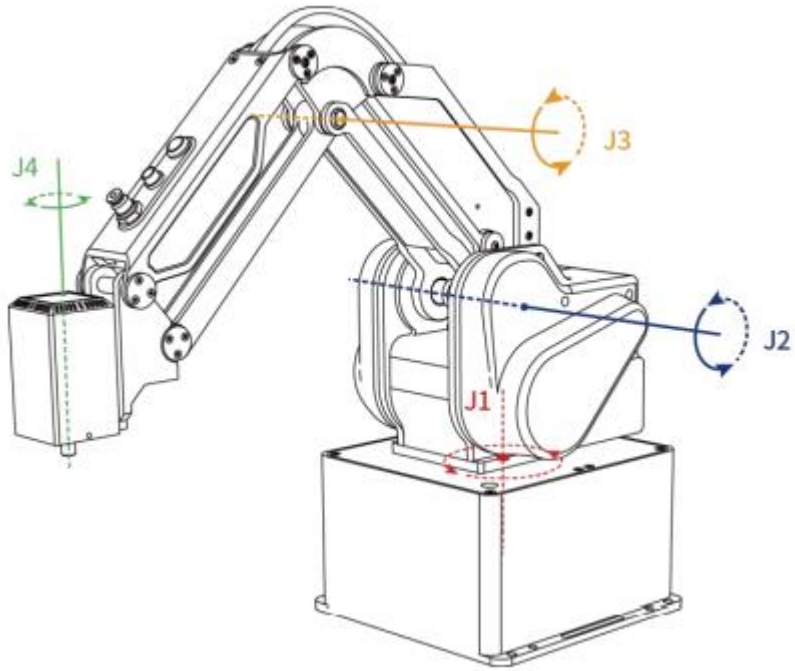
  - **Circule** : 3개의 지점(현재 점, 원 상의 임의의 점 및 끝 점)에 의해 결정되는 원을 그리며 이동한다. 궤적의 아래의 그림과 같다.



H. 좌표계

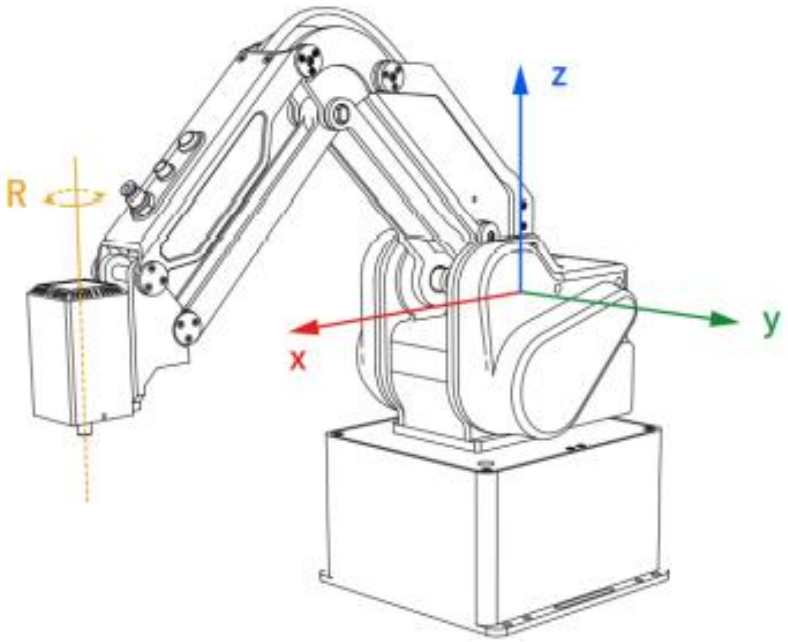
- **Joint 좌표계**

  Joint 좌표계는 joint에 의해 형성된 좌표계이다. 모든 joint는 회전하는 joint로 되어 있다. 아래의 그림은 MG400의 Joint 좌표계를 보여준다.



- **Base 좌표계**

  Base 좌표계는 로봇의 몸통을 기준으로 형성된 좌표계이다. 아래의 그림은 MG400의 Base 좌표계를 보여준다.



H. 좌표계

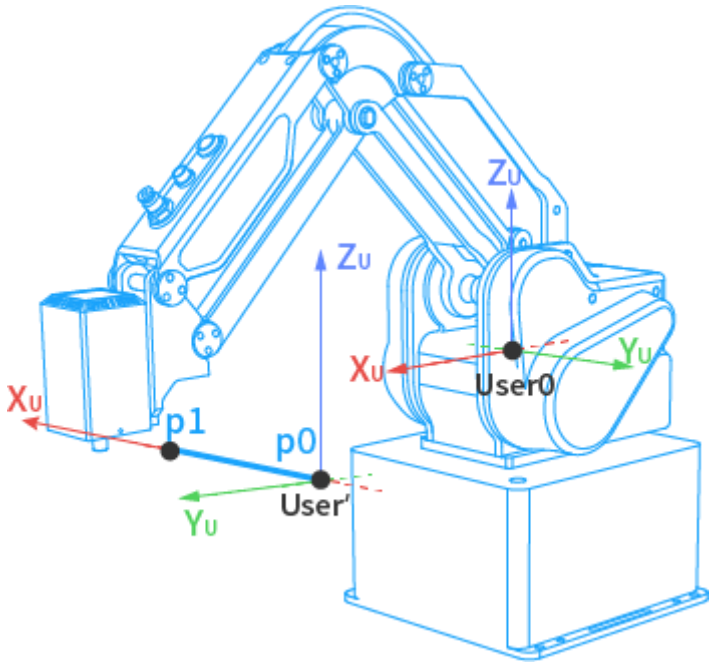
- **User 좌표계**

  공작물의 위치가 변경되거나 로봇 프로그램을 동일한 유형의 여러 처리 시스템에서 재사용해야 하는 경우 공작물에 좌표계를 만들어 프로그래밍을 단순화할 수 있다. Dobot Studio Pro는 10개의 User 좌표계를 지원하며, 이 중 첫 번째 좌표계는 기본적으로 base 좌표계로 정의되며 변경할 수 없다.

알아두기

- User 좌표계를 작성할 때 기준 좌표계가 base 좌표계인지 확인한다.

- User 좌표계는 2점 보정 방법에 의해 만들어진다.
- 로봇을 P0(x0, y0, z0) 및 P1(x1, y1, z1)의 두 지점으로 이동한다.
- 점 P0은 원점으로 정의되고 점 P0에서 점 P1까지의 선은 X축의 양의 방향으로 정의된다. 그러면 아래와 같이 오른손 법칙에 따라 Y축과 Z축을 정의할 수 있다.



H. 좌표계

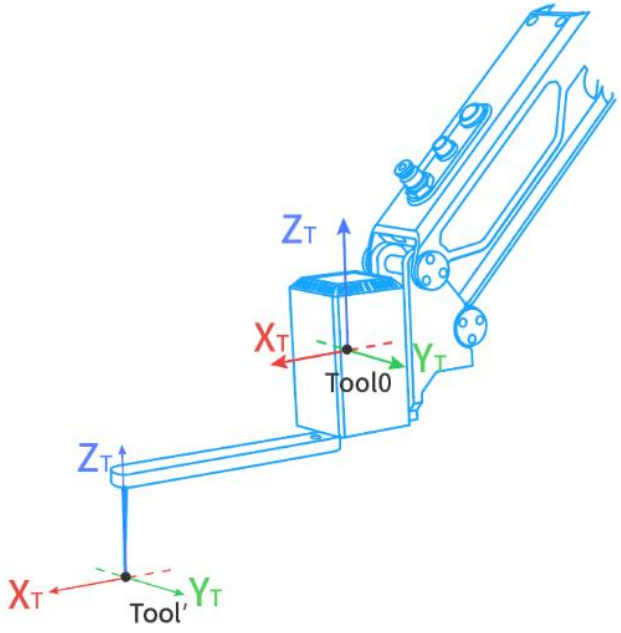
- **Tool 좌표계**

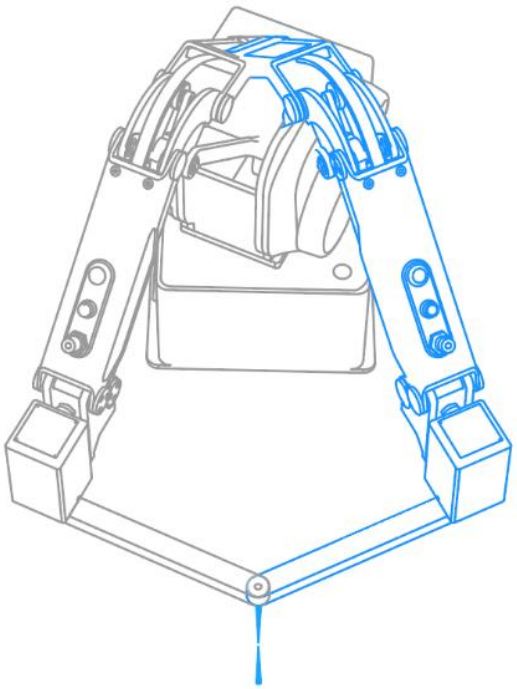
  용접 건 또는 그리퍼와 같은 엔드 이펙터가 로봇에 장착된 경우 로봇을 프로그래밍하고 작동하기 위해 Tool 좌표계가 필요하다. 예를 들어, 여러 그리퍼를 사용하여 여러 공작물을 동시에 운반하는 경우 각 그리퍼에 대해 Tool 좌표계를 설정하여 효율을 향상시킬 수 있다. Tool 좌표계는 10개까지 설정할 수 있으며, Tool0 좌표계는 로봇 플랜지에 위치하며 변경할 수 없는 사전 정의된 Tool 좌표계이다.

알아두기

- Tool 좌표계를 작성할 때 기준 좌표계가 base 좌표계인지 확인한다.

- MG400의 Tool 좌표계는 2점 보정 방법에 의해 생성된다:
- 엔드 이펙터를 장착한 후 아래 그림과 같이 Tool 좌표계를 생성하기 위한 위치 오프셋을 얻기 위해 TCP(Tool Center Point)가 두 가지 다른 방향으로 동일한 포인트(기준 포인트)에 정렬되도록 엔드 이펙터의 방향을 조정해야한다.





I. 전기적 사양

- **컨트롤러 I/O 인터페이스**

  로봇 컨트롤러에는 Air 펌프, PLC 등과 같은 외부 장비에 연결하기 위한 I/O 인터페이스가 포함되어 있다. 이러한 I/O 인터페이스는 아래의 그림과 같이 16개의 디지털 입력, 16개의 디지털 출력을 제공한다.

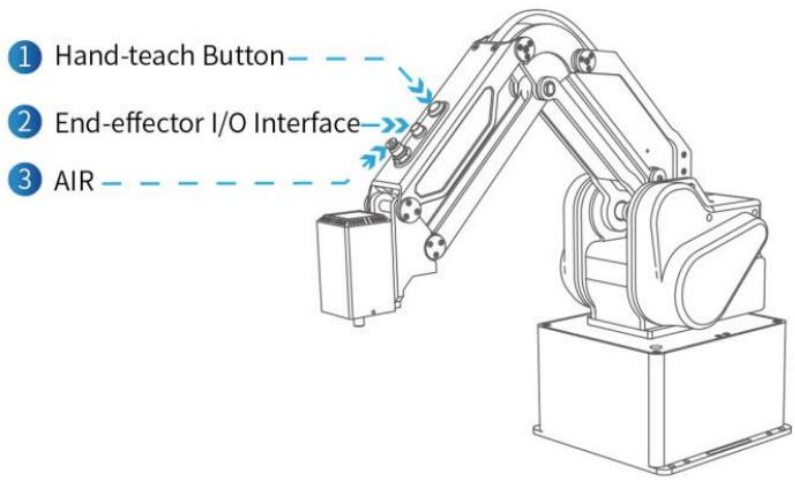


알아두기

- 모든 I/O의 출력 전류는 500mA를 초과할 수 없다.
- 총 전류는 2A를 초과할 수 없다.

- **팔목 인터페이스**

  MG400의 팔목 인터페이스에는 아래의 그림과 같이 핸드 티칭 버튼, 엔드 이펙터 I/O 인터페이스 및 무선 인터페이스가 포함되어 있다.



- 팔목에 있는 핸드 티칭 버튼을 누르고 팔목을 원하는 포인트로 끌어다 놓은 다음 버튼을 다시 누른다.
- 또한 전원 공급이 정상일 때 이 버튼을 누르면 비상 시 브레이크를 해제할 수도 있다.

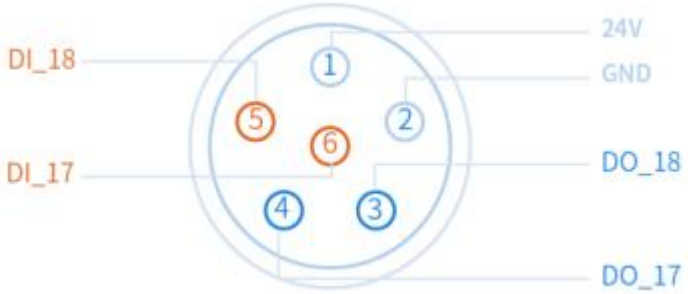
알아두기

- 핸드 티칭 버튼을 눌러 티칭하는 과정에서 MG400의 팔목을 손으로 받쳐줘야 한다.
- 그렇지 않으면 팔목이 천천히 올라가거나 떨어질 수 있다.

I. 전기적 사양

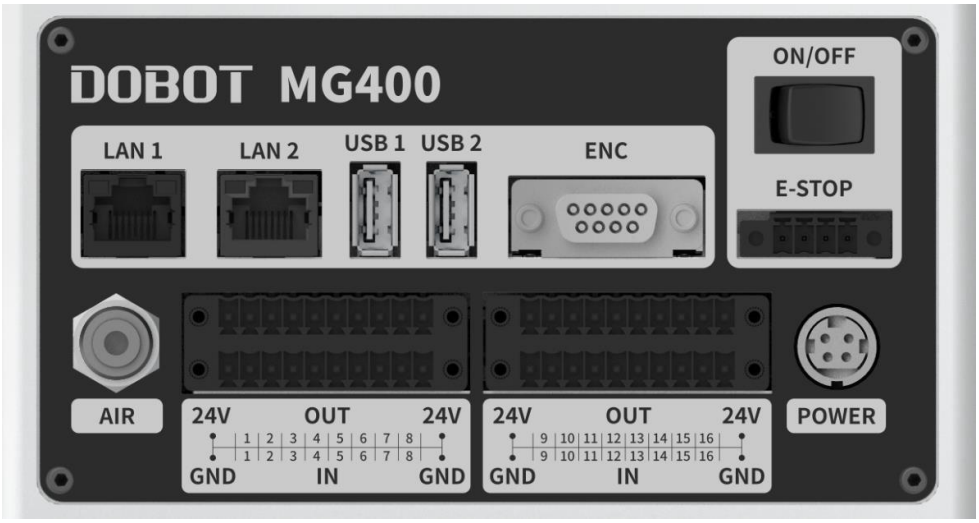
엔드 핀에 사용되는 케이블이 지정 케이블이며, 모델은 SF810/P6 이다.

Air 인터페이스에 해당하는 기관 직경은 4mm이다.



- **인터페이스 보드**
  - **외부 인터페이스 보드**

아래의 그림은 로봇 베이스의 인터페이스 보드를 보여준다. 자세한 설명은 아래의 표를 참고한다.

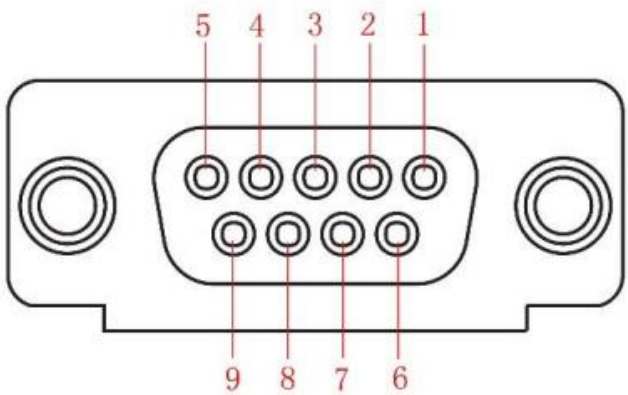


이름	설명
LAN1	LAN 인터페이스 기본 IP 주소는 192.168.1.6이며 수정 불가. 상위 컴퓨터의 소프트웨어 디버깅에 사용 가능.
LAN2	LAN 인터페이스 외부 장비 연결용 인터페이스 기본 IP 주소는 192.168.2.6이며 수정 가능
USB1	USB 인터페이스 WiFi 모듈 연결, 펌웨어 업데이트 등에 사용
USB2	USB 인터페이스 WiFi 모듈 연결, 펌웨어 업데이트 등에 사용

Ⅰ. 전기적 사양

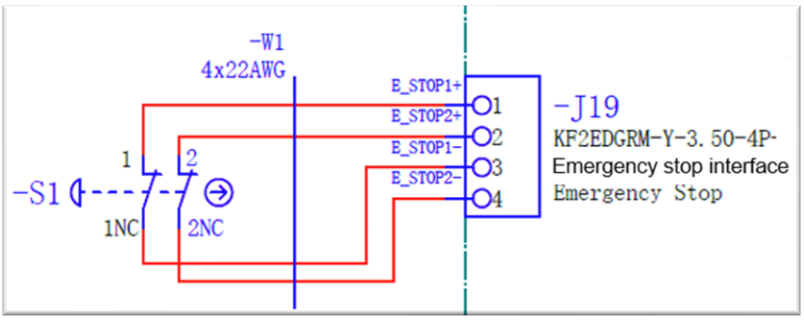
ENC	엔코더 인터페이스 Tracking을 위한 컨베이어 벨트 연결용
ON/OFF	ON/OFF 전원 스위치 로봇 전원 켜기 및 끄기 제어
E-STOP	비상 정지 인터페이스
POWER	전원 인터페이스 DC 48V 전원 공급 장치 연결용
I/O	I/O 인터페이스
AIR	Air 인터페이스 해당 기관 직경은 4mm

MG400의 ENC 인터페이스는 아래의 그림과 같다. 아래의 표에는 ENC 인터페이스에 대한 설명이 나와 있다.



번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9
설명	ABZ_A+	ABZ_A-	ABZ_B+	ABZ_B-	ABZ_Z+	ABZ_Z-	5V	0V	사용 안함

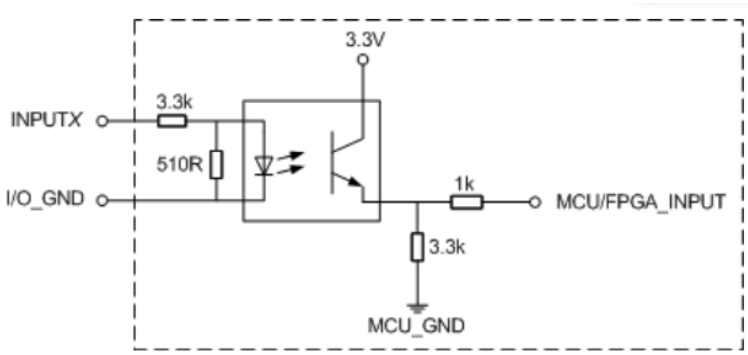
MG400의 E-STOP 회로는 아래의 그림과 같다.



I. 전기적 사양

- **디지털 Input**

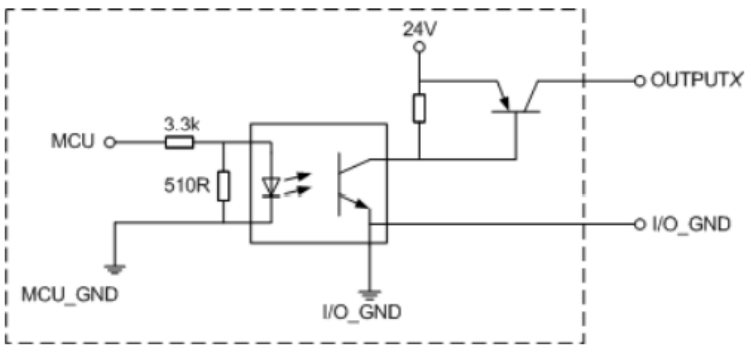
아래의 그림은 MG400의 디지털 입력 회로를 간단하게 나타낸 것이다.



품목	사양
입력 채널	16 채널
연결 방법	펜홀 터미널
입력 유형	PNP
입력 전압 (DC)	24V ± 10%
절연방법	포토 커플러 절연

- **디지털 Output**

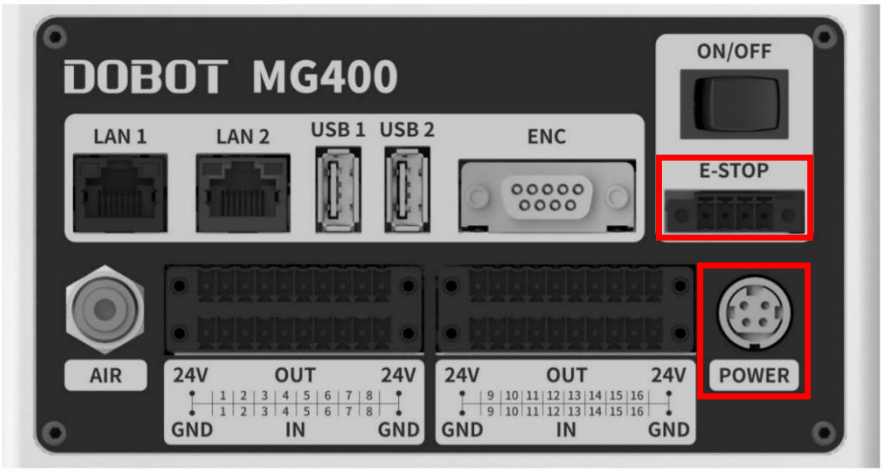
아래의 그림은 MG400의 디지털 출력 회로를 간단하게 나타낸 것이다.



품목	사양
출력 채널	16 채널
연결 방법	펜홀 터미널
출력 유형	PNP
출력 전압 (DC)	24V ± 10%
단일 채널 부하 전류	500mA
출력 전류	2A
절연방법	마그네틱 절연

A. 전원 켜기

MG400의 전원을 켜기 위해서는 아래와 같이 **Power 선**과 **Emergency Stop 선**이 연결되어 있어야 한다.





두 선을 연결하여 단단히 고정한 뒤에 전원 버튼을 눌러 로봇의 전원을 켠다.

• 상태 LED

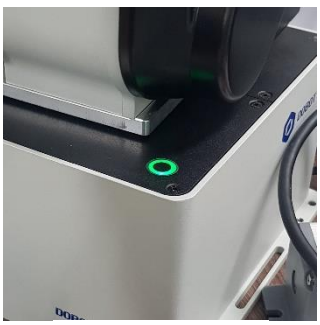
- 흰색 점멸: **시스템 부팅 중.** 이 때 전원이 끊기면 고장의 원인이 될 수 있다.
- 파란색 점등 : **비활성화 상태.** 모터는 비활성화, 시스템은 부팅 완료된 상태이다.
- 파란색 점멸: **핸드 티칭 모드.** 로봇 앞쪽에 있는 핸드 티칭 버튼을 눌러 핸드 티칭 모드 진입/취소가 가능하다.
- 초록색 점등 : **활성화 상태.** 로봇을 Jog하거나 코드를 작성하여 제어할 수 있다.
- 초록색 점멸 : **프로그램 실행 중.** 프로그램이 실행되고 있는 상태이다.
- 빨간색 점등 : **common 알람 발생.** 로봇 구동이 불가능한 상태. 로봇을 PC에 연결하여 알람 정보를 확인 후, 알람의 원인을 제거해주어야 알람 해제가 가능하다.
- 빨간색 점멸 : **limitation 알람 발생.** 로봇이 최대 구동 범위를 벗어났을 경우 발생한다. 핸드 티칭 모드를 사용하여 로봇을 구동 범위 내로 이동시켜야 알람 해제가 가능하다.



부팅 중



비활성화 상태



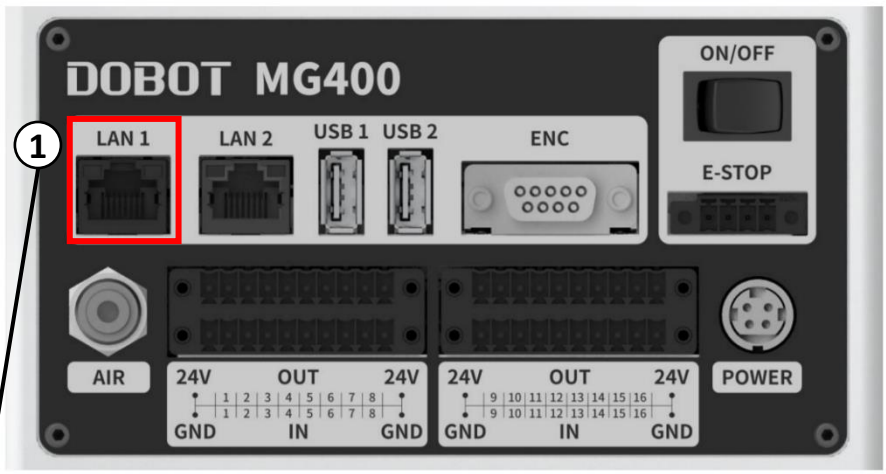
활성화 상태



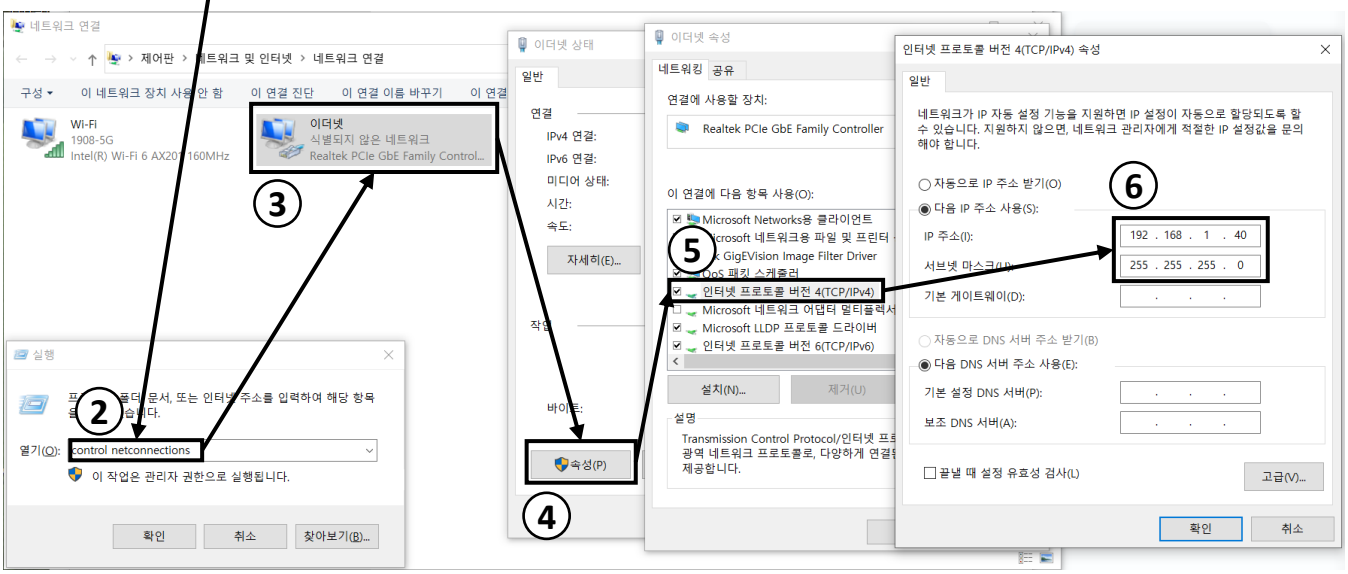
알람 발생

B. IP 설정

MG400을 PC에서 제어하기 위해서는 랜선을 연결해야 하는데, 이 때 IP 설정이 필요하다. 다음을 따라서 IP 설정을 해보자.



< LAN 1 위치 >



① MG400 전원 켜진 상태에서 랜선의 한 쪽을 **MG400 LAN 1**에 꽂고, 다른 한 쪽을 **PC**에 꽂는다.

② 실행창 열어서 (단축키 Win+R) > **control netconnections** 입력 후 Enter 키

③ 네트워크 연결 창에서 **이더넷 더블클릭**

④ **속성** 클릭

⑤ **IPv4** 더블클릭

⑥ 고정 IP 설정 : IP 주소 **192.168.1.40** / 서브넷 마스크 **255.255.255.0** 입력 후 확인 (나머지는 공란)

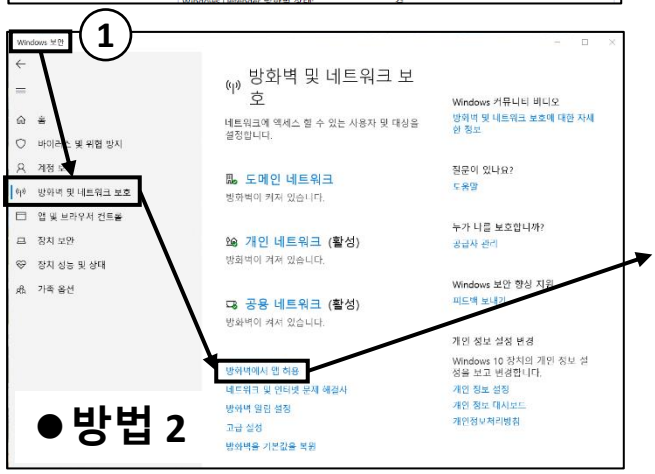
C. DobotStudio Pro

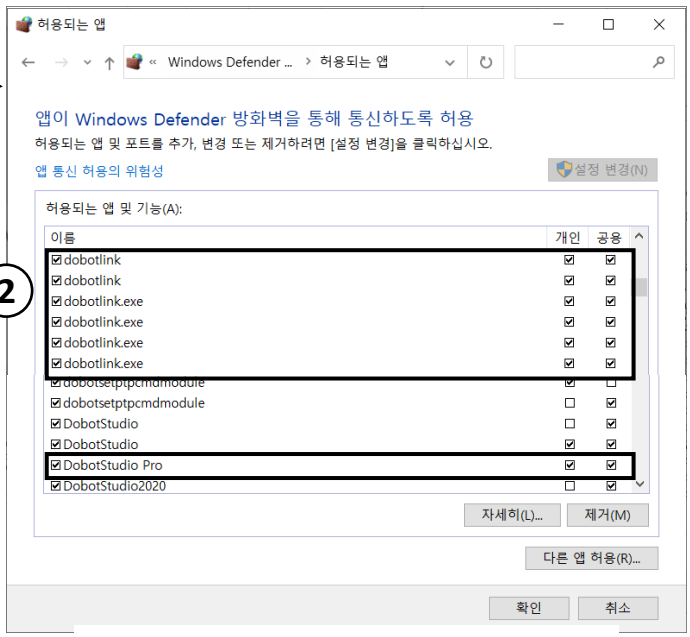
DobotStudio Pro은 기존 DobotStudio에서 업그레이드 된 버전이며, 현재는 **Dobot MG400**과 **Dobot M1 Pro, CR 로봇**을 제어할 수 있다. 추후에 다른 종류의 로봇들도 추가될 예정이다. 로봇을 제어하는 방법으로는 Teach&Playback, DobotBlockly, Script이 있으며, Remote Control 기능과 Palletizing 기능도 사용할 수 있다.

• DobotStudio Pro 방화벽 설정

DobotStudio Pro 실행을 방화벽에서 앱 허용을 설정해야 한다.





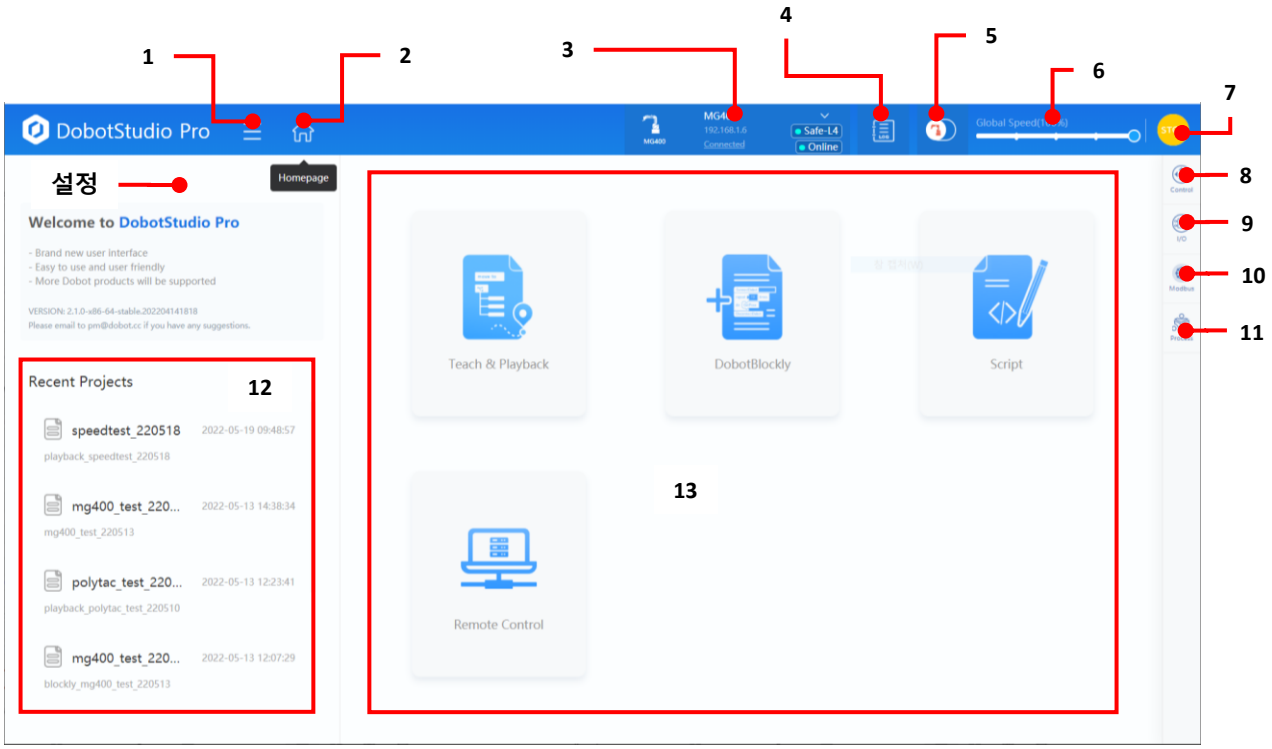


- **DobotStudio Pro과 Dobotlink 항목의 개인/공용 체크박스 모두 체크**

C. DobotStudio Pro

• 홈페이지 UI 설명

DobotStudio Pro의 메인 인터페이스는 다음과 같다.



번호	설명
1	메뉴: 설정, 언어, 도움말 등이 포함
2	홈 페이지: 이 버튼을 클릭하면 홈 페이지로 돌아갈 수 있다.
3	연결 상태
4	비상 정지 버튼: 작동에 비상이 있을 때 비상 정지 스위치를 눌러 실행을 중지할 수 있다.
5	알람 로그: 클릭하면 알람 정보를 확인할 수 있다.
6	활성화 스위치: 로봇 팔 활성화 또는 비활성화
7	글로벌 속도: 버튼을 드래그하여 글로벌 속도를 설정할 수 있다. 범위: 1%~100%
8	제어판: 패널에서 좌표계 버튼을 클릭하여 로봇 팔을 조그할 수 있다.
9	Modbus 모니터
10	I/O 모니터
11	프로세스 모듈: 팔레타이징, 비전 시스템, 보조 조인트 및 컨베이어 트래킹 포함
12	최근 프로젝트: 이 모듈에서 직접 최근 프로젝트를 열 수 있습니다.
13	응용 프로그램 모듈: Teach & Playback, DobotBlockly, 스크립트 및 원격 제어 포함

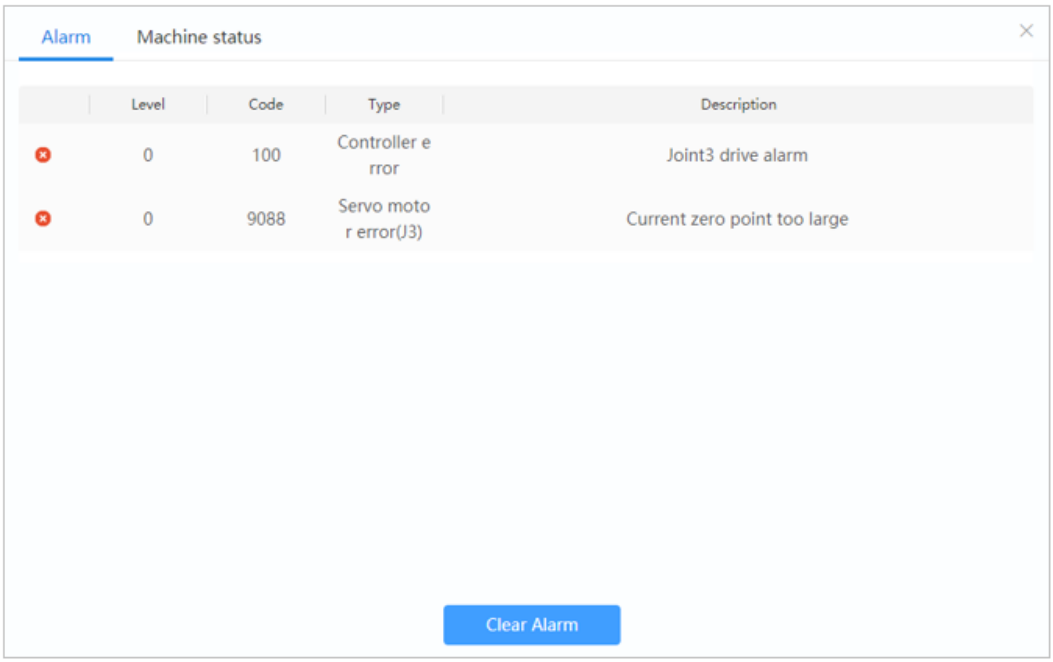
C. DobotStudio Pro

• 알람 설명

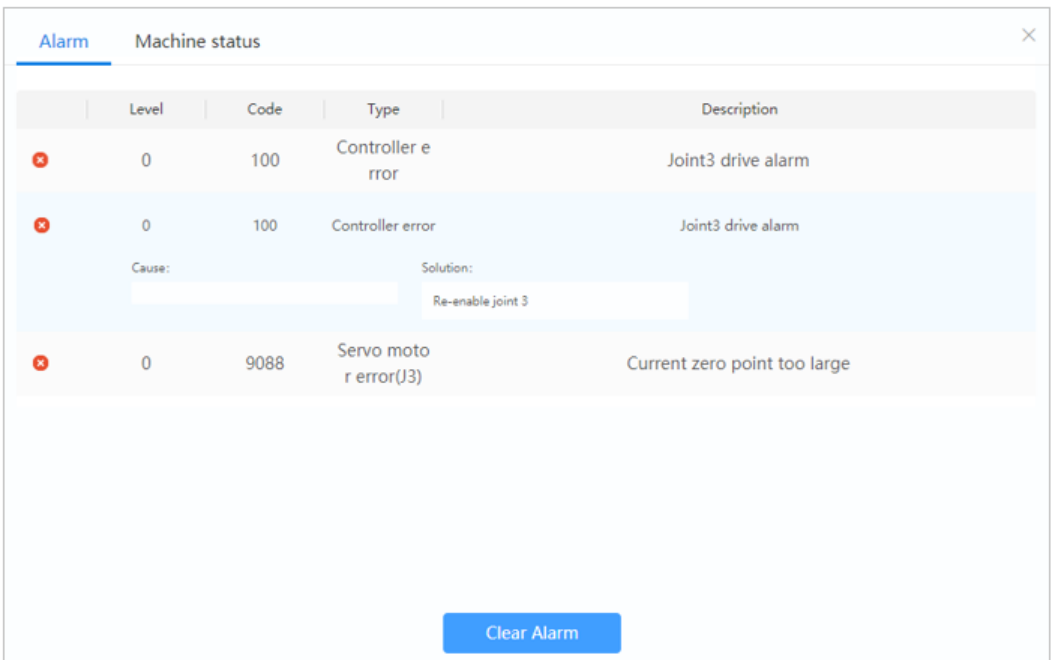
로봇이 최대 구동 범위 밖을 벗어 났거나 제한된 지점으로 포인트가 잘못 저장된 상태로 이동하는 등의 경우 알람이 발생한다,
로봇이 실행 중일 때 알람이 발생하면 알람 아이콘이 

에서 

으로 바뀌게 된다. 알람 페이지에서 알람 정보를 확인할 수 있다.



이 경우 알람 정보를 더블 클릭하여 원인과 해결 방법을 확인한 뒤 원인 제거 후 알람 클리어를 눌러 알람을 해제할 수 있다.

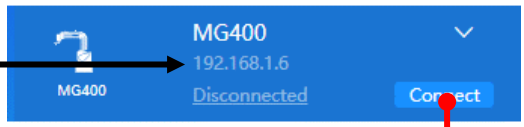


D. MG400 연결하기

DobotStudio Pro 상단에 로봇 연결 탭에서 로봇을 연결하거나 연결 해제할 수 있다.

< 연결 안된 상태 >

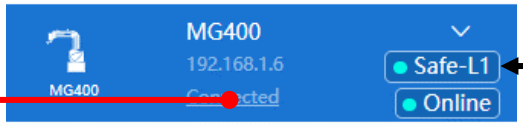
MG400 LAN1 IP
(고정ip)



연결 버튼을 누르면 연결됨

< 연결된 상태 >

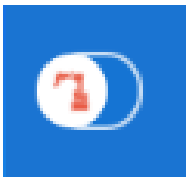
SafeGuard Level
(설정 안한
상태이면 안뜸)



연결 해제 버튼을 누르면 연결 해제됨.
(홈 화면에서만 연결 해제 가능)

로봇을 연결한 뒤, 활성화 버튼을 누르면 로봇의 상태를 변경할 수 있다. 로봇을 제어하기 위해서는 활성화 상태로 변경해주어야 한다.

< 두 상태의 특징 >



비활성화

J2, J3만	모터 잠금	모두
가능	핸드 티칭 모드	가능
불가능	Playback 실행	가능
불가능	Script 실행	가능
없음	모터 발열 및 부하	있음



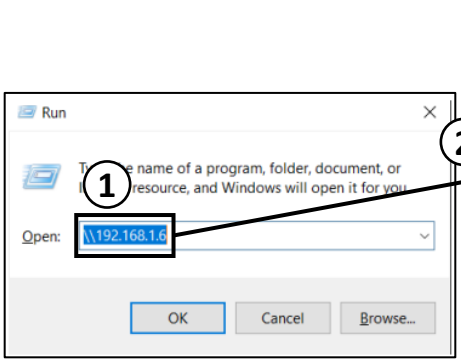
활성화

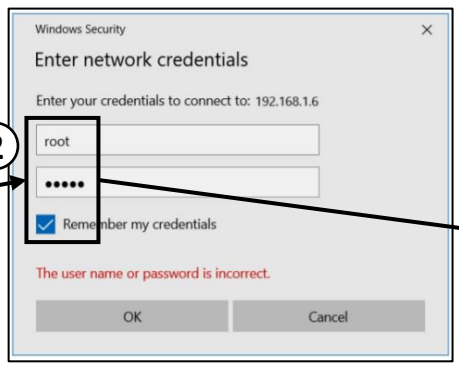


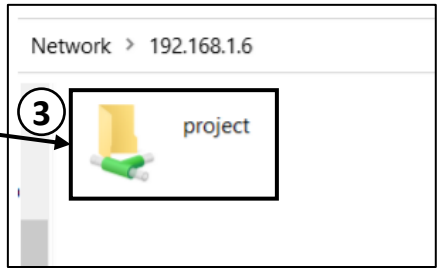


※ 만약 연결이 원활하지 않으면 로봇과 프로그램을 종료 후 재시작 한다. 재시작 후에도 연결이 원활하지 않으면 아래와 같이 자격 증명을 해준 다음, 로봇 연결을 재시도 해본다.

① **단축키 Win+R으로 실행창 열어서 > \\192.168.1.6 입력**
② **ID:root / PW:dobot 입력 후 체크박스 체크한 다음 OK 클릭**
③ **project 폴더 창이 뜨면 자격 증명 완료**







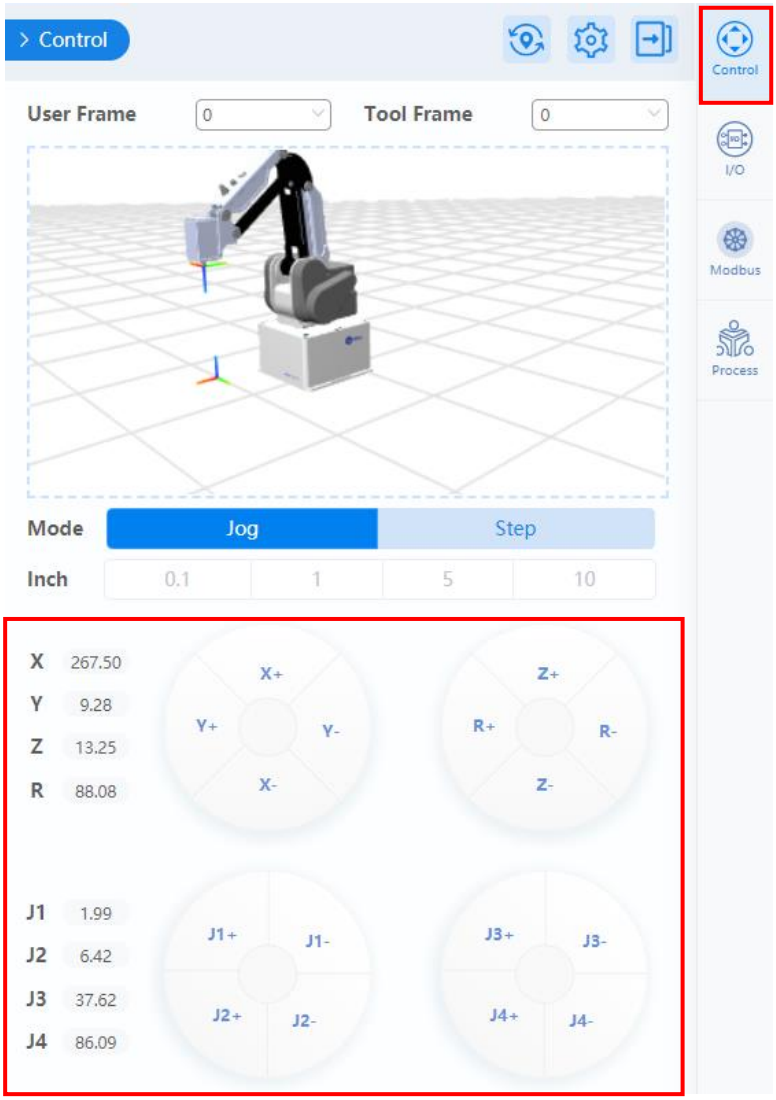
E. Jogging

- **방법 1**

조깅은 MG400의 움직임을 제어하기 위해 사용된다. 포인트 버튼을 클릭하거나 길게 누르면 로봇 암을 목표 위치 또는 각도로 이동할 수 있다.



을 클릭하여 제어판으로 들어간다. **MG400을 활성화한 후** 제어판의 좌표계 버튼을 클릭하여 로봇을 조그할 수 있다.

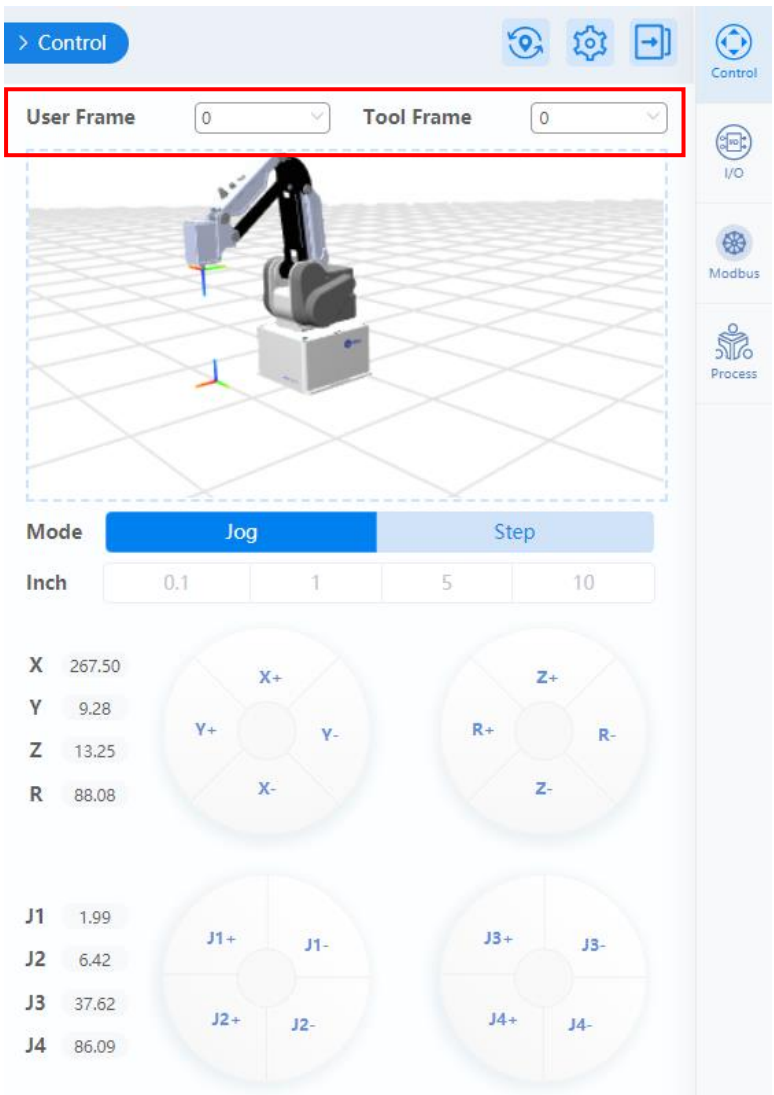


E. Jogging

MG400을 활성화한 후 Cartesian 좌표계에서 조그할 수 있다.

- 클릭 X+, X- : MG400이 X축을 따라 양의 방향 또는 음의 방향으로 이동한다.
- 클릭 Y+, Y- : MG400이 Y축을 따라 양의 방향 또는 음의 방향으로 이동한다.
- 클릭 Z+, Z- : MG400이 Z축을 따라 양의 방향 또는 음의 방향으로 이동한다.
- 클릭 R+, R- : MG400이 R축을 따라 양의 방향 또는 음의 방향으로 이동한다.

만약 기본 좌표계가 아닌 다른 User / Tool 좌표계를 선택하여 MG400을 제어하는 경우,
Settings(설정) > Coordinate System(좌표 시스템) 페이지에서 미리 좌표를 생성한 뒤 선택해야 한다.

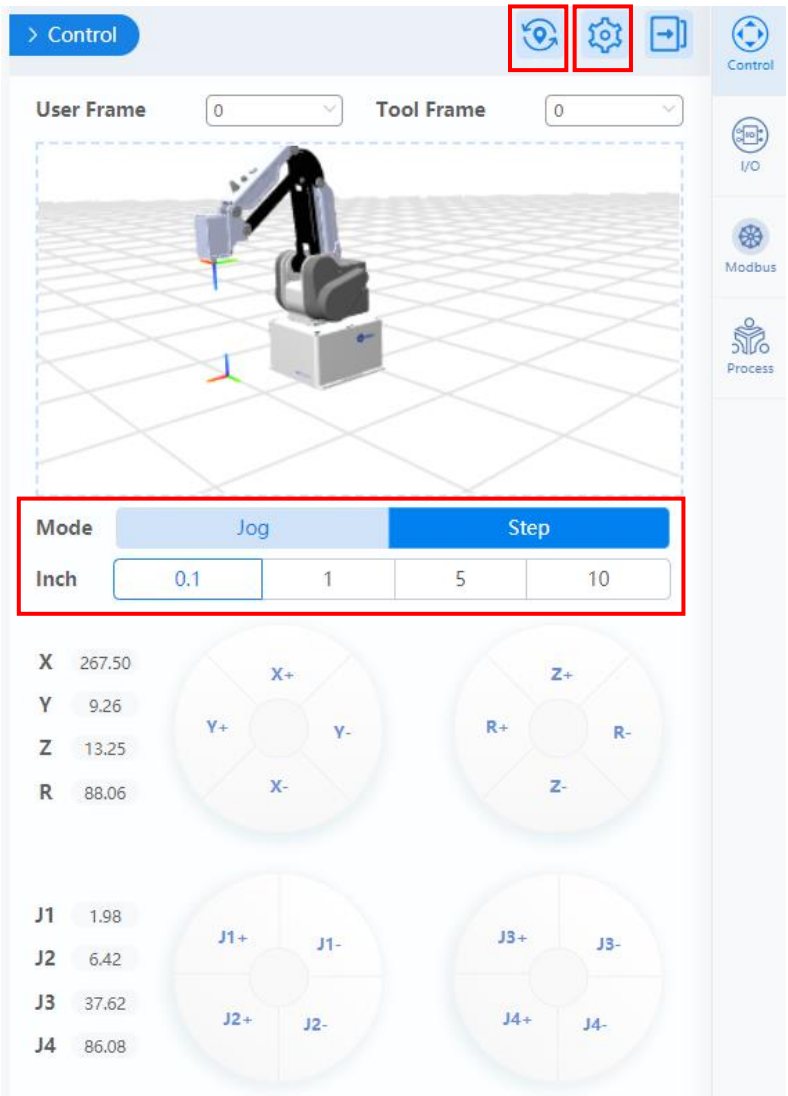


E. Jogging

MG400을 활성화한 후 Joint 좌표계에서 조그할 수 있다.

- 클릭 J1+, J1- : Base 모터가 양의 방향 또는 음의 방향으로 회전한다.
- 클릭 J2+, J2- : Rear arm 양의 방향 또는 음의 방향으로 회전한다.
- 클릭 J3+, J3- : Forearm 모터가 양의 방향 또는 음의 방향으로 회전한다.
- 클릭 J4+, J4- : 엔드 이펙터가 양의 방향 또는 음의 방향으로 회전한다.

MG400을 미세하게 조정하려는 경우 Step 모드에서 단계를 선택한 후 좌표계 버튼을 클릭하여 제어할 수 있다. 단계는 0.5, 1, 5, 10을 지원한다. Cartesian 좌표계에서 단위는 mm이고, Joint 좌표계에서 단위는 °이다.
제어판에서 MG400을 조깅하는 것 외에  버튼을 클릭하여 초기 포즈로 이동하고  버튼을 클릭하여 Settings(설정) 패널로 들어갈 수 있습니다.



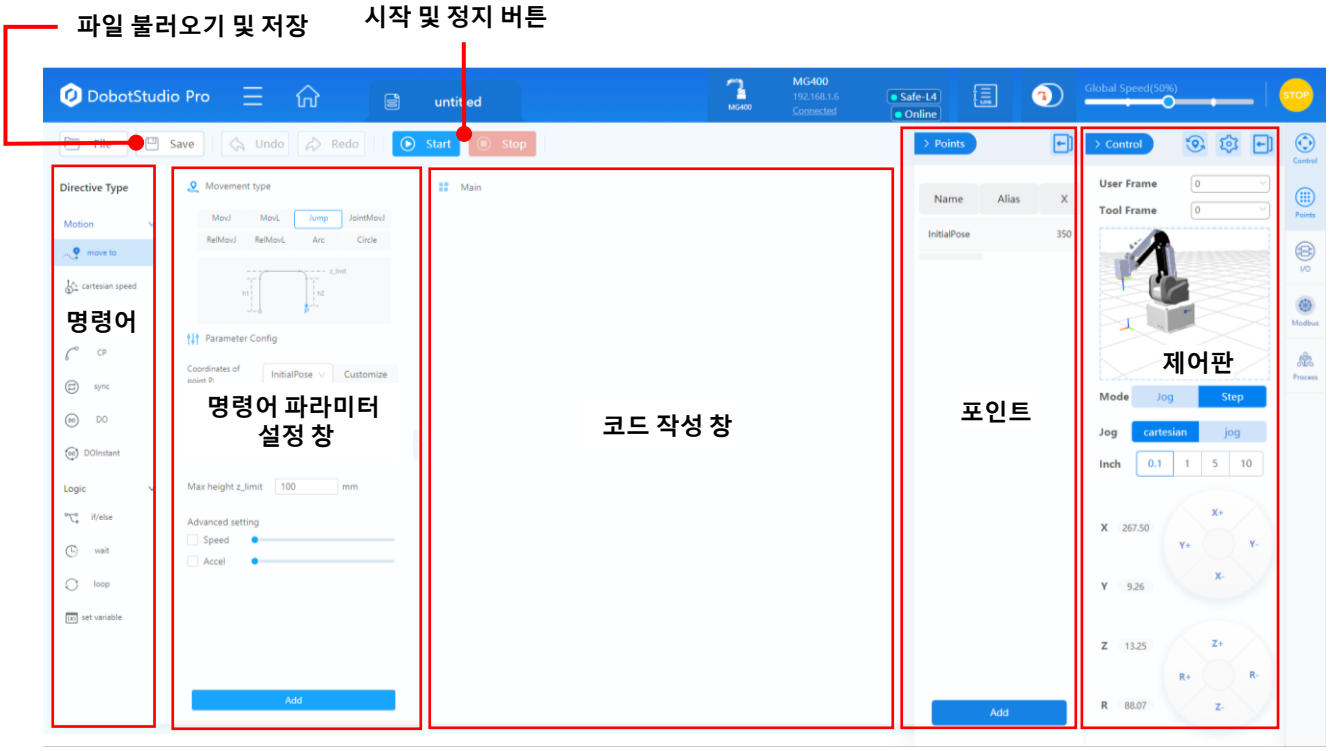
• 방법 2

MG400을 활성화한 후 팔뚝에 있는 핸드 티칭 버튼을 누른다. 팔목을 원하는 위치로 끌어다 놓은 다음 버튼을 다시 누른다.

F. Teach & Playback

Teach & Playback 은 간단한 로봇 제어를 위한 프로그래밍을 지원한다. Teach & Playback은 단일 스레드만 지원한다.

• Playback UI 설명



아래의 표는 Teach & Playback 명령어에 관한 설명이다.

명령어	설명	세팅
move to	모션. 특정 지점으로 이동하거나 특정 궤적을 따른다.	모션을 선택한 후 파라미터를 설정한다. 모션 타입은 MovJ, MovL, JointMovJ, Jump, RelMovJ, RelMovL, Arc, Circle 있다.
cartesian speed	Cartesian 속도	Cartesian 속도 및 가속도 비율을 설정한다. 이 명령은 모션 타입이 MovL, RelMovL, Jump, Arc, Circle인 경우에만 유효하다.
joint speed	Joint 속도	Joint 속도 및 가속도 비율을 설정한다. 이 명령은 모션 타입이 MovJ, JointMovJ, RelMovL인 경우에만 유효하다.
CP	연속 경로	연속 경로 비율을 설정한다. 범위 : 1 ~ 100
sync	동기화	None
DO	출력	디지털 출력 포트 상태 설정(Queue 명령)
DOInstance	출력	디지털 출력 포트 상태 설정(Immediate 명령)
if/else	조건문	I/O 또는 변수 값을 조건으로 설정한다.
wait	대기. 로봇이 대기하도록 시간을 설정할 수 있다.	대기 시간을 설정한다.
loop	반복문	반복 횟수 및 반복 조건 설정한다.
set variable	변수 생성 및 설정	새 변수를 만들고 변수 유형에 따라 초기 값을 할당한다.

F. Teach & Playback

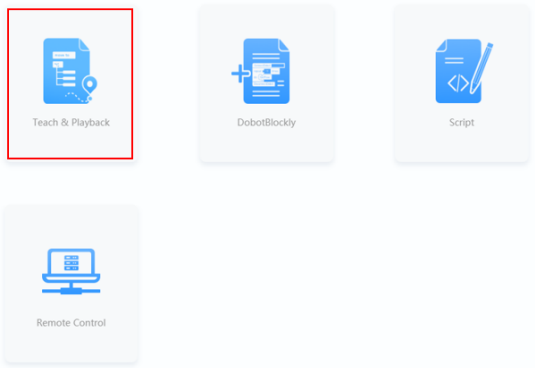
• 사용 방법

기본 좌표계 기준으로 MG400을 포인트 P1에서 P2로 이동시키기 위해 Teach & Playback을 사용 방법을 MovJ 모션을 예로 들어 설명한다.

※ 필수 조건

MG400이 활성화 되어 있어야 한다.

1 단계 : 홈페이지에서 **Teach & Playback** 을 클릭한다.



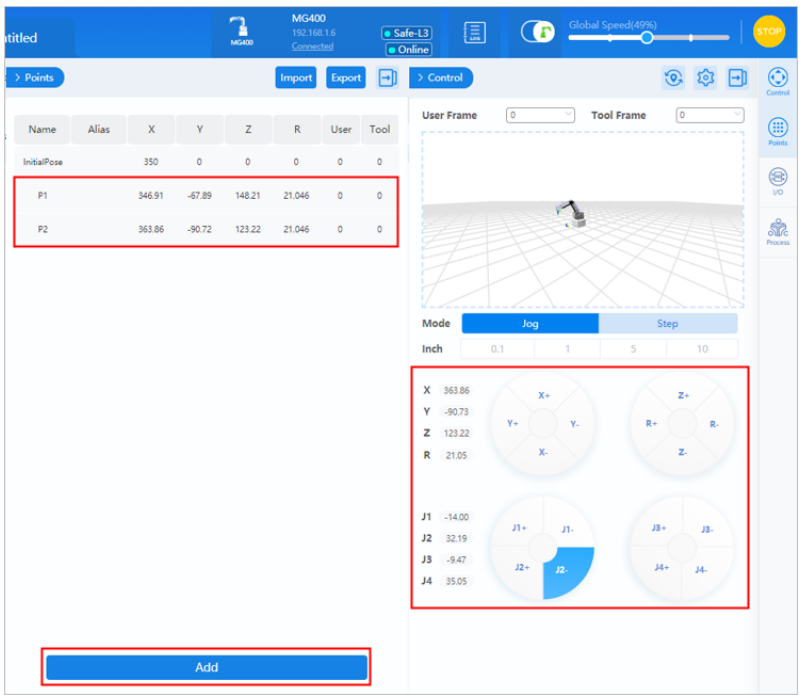
2 단계 : 

을 클릭하면 제어판이 열린다. 포인트 목록을 열려면 

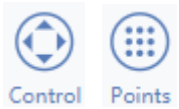
를 클릭한다.

3 단계 : 제어판의 조그 버튼을 클릭하거나 길게 눌러 MG400을 원하는 위치로 이동시킨 다음, 포인트 페이지에서 Add를 클릭한다. (P1 생성)

4 단계 : 제어판의 조그 버튼을 클릭하거나 길게 눌러 MG400을 원하는 위치로 이동시킨 다음, 포인트 페이지에서 Add를 클릭한다. (P2 생성)

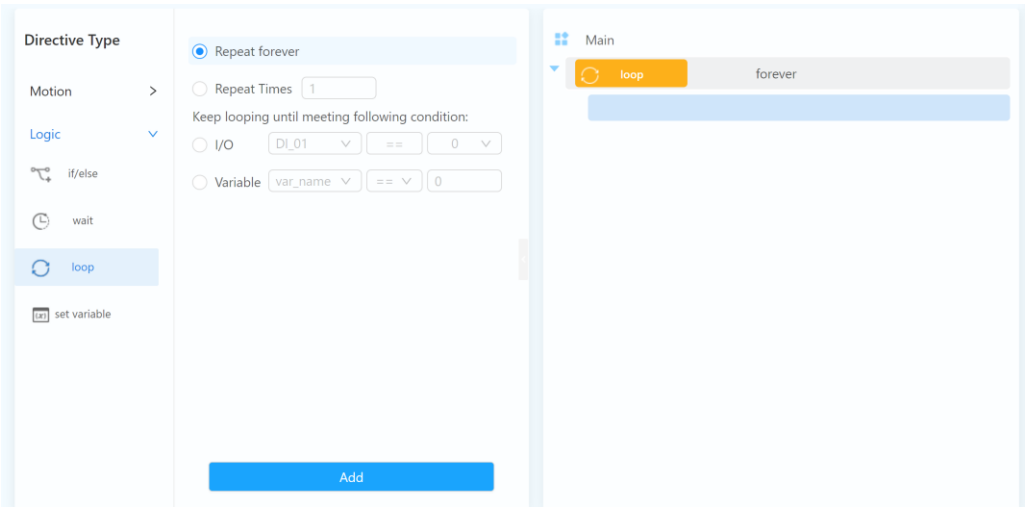


F. Teach & Playback

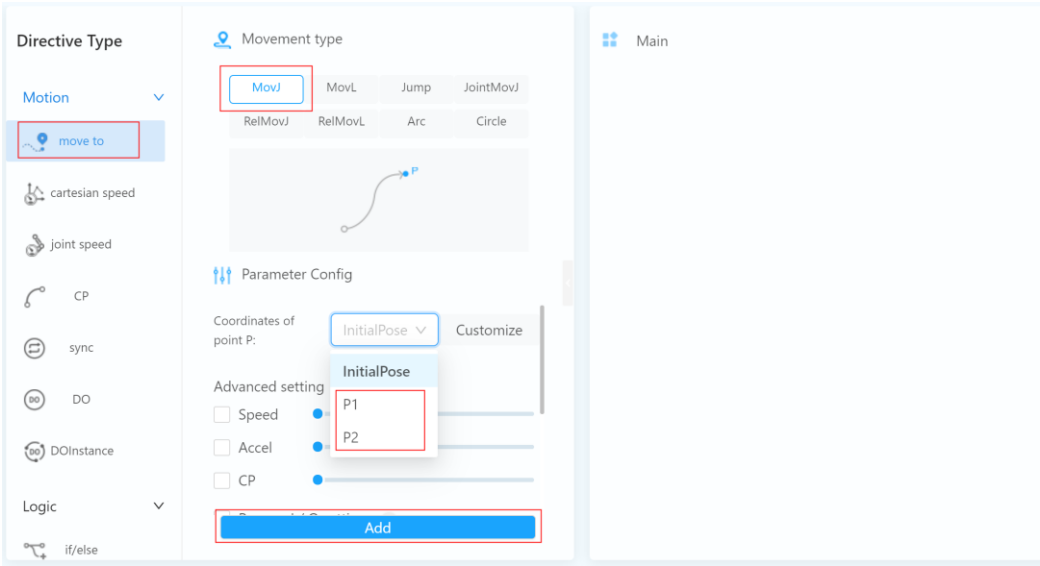
5 단계 : 제어판과 포인트 페이지를 닫으려면 

를 다시 클릭한다. 이제 프로그램 작성을 시작할 수 있다.

1. **Directive Type > Logic > Loop** 클릭하여 루프 페이지로 들어간다. **Repeat forever** 선택 후 **Add**를 누른다.

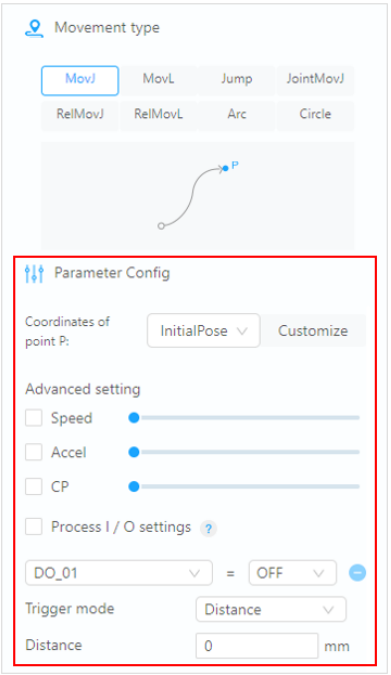


2. **Directive Type > Motion > move to** 클릭하고 **MovJ**를 선택한다. 포인트 P 좌표로 P1을 선택한 다음 **Add**를 누른다.

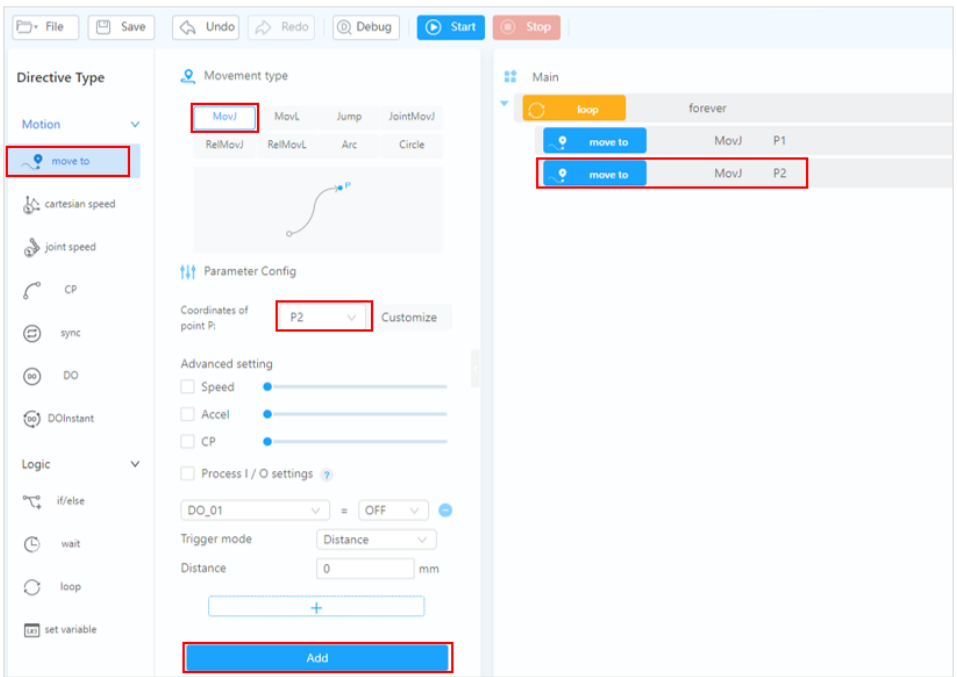


F. Teach & Playback

이 단계에서 속도, 가속도, CP를 직접 설정할 수 도 있다.

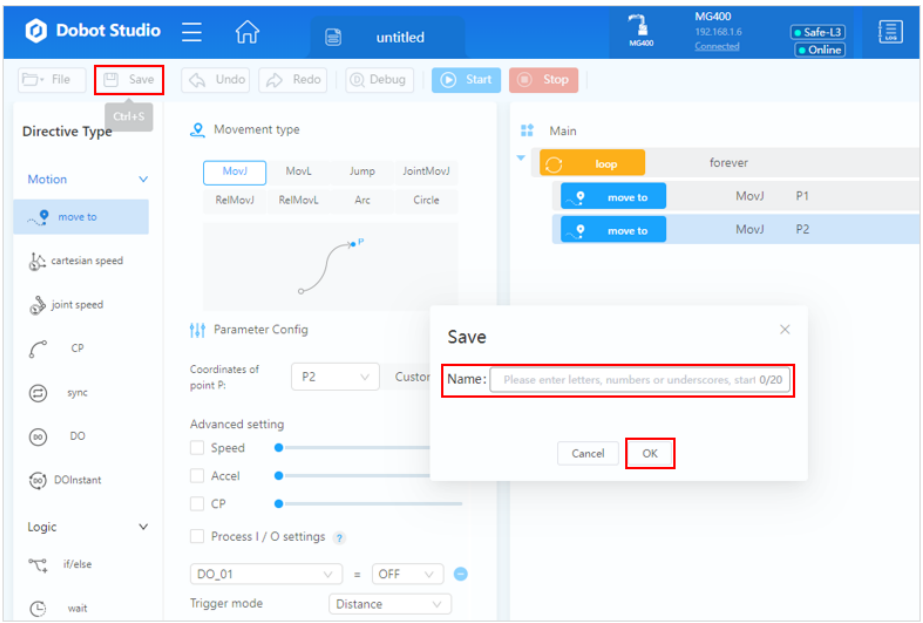


3. **MovJ**를 클릭하고 포인트 P 좌표로 P2를 선택한 다음 **Add**를 클릭한다.

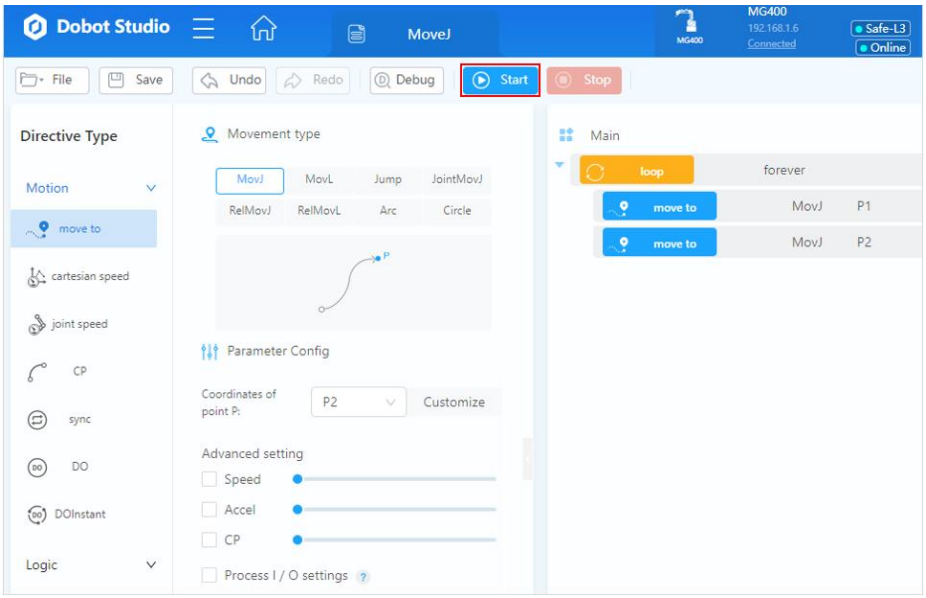


F. Teach & Playback

6 단계 : **Save** 를 클릭한다. 프로젝트 이름을 입력한 다음 **OK** 를 클릭한다.



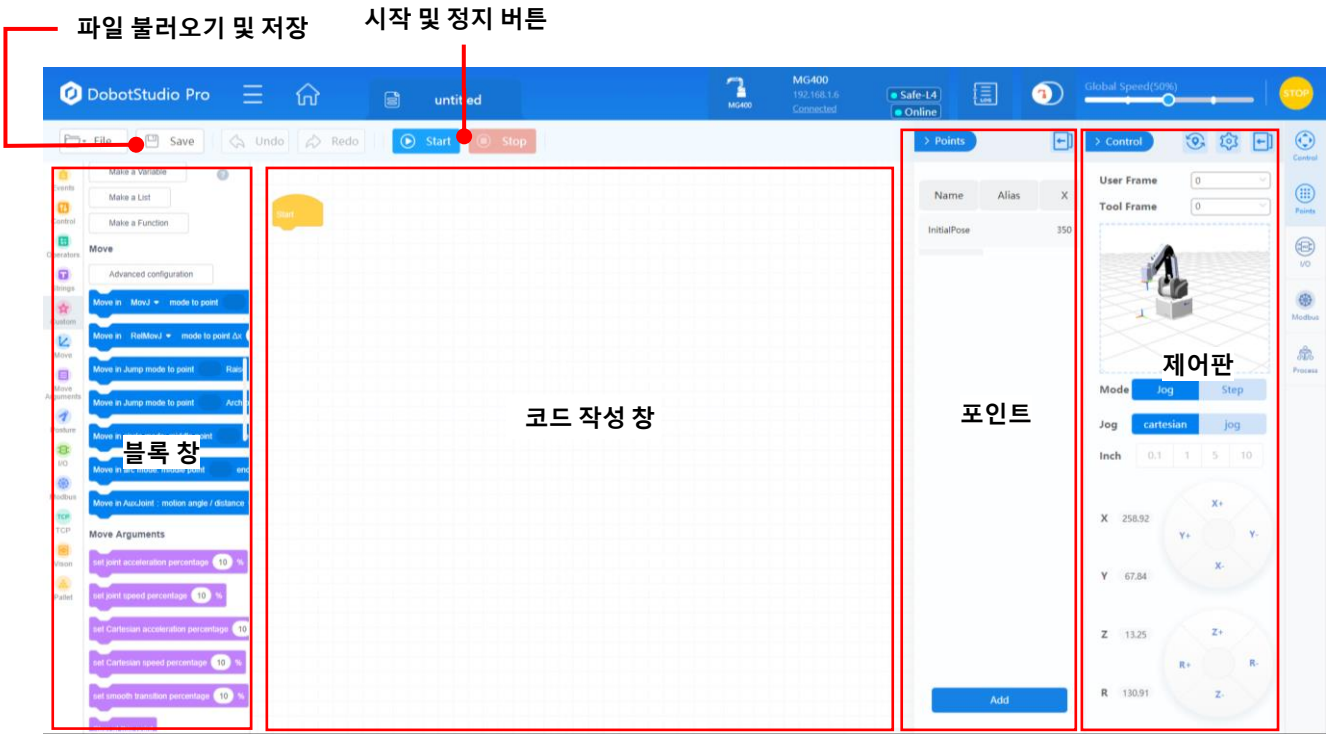
7 단계 : **Start** 를 클릭하여 프로그램을 실행한다. MG400은 P1에서 P2로 반복해서 이동한다.



G. DobotBlockly

DobotBlockly는 블록을 드래그하여 프로그래밍할 수 있는 블록 프로그래밍 플랫폼이다. DobotBlockly에 대한 설명은 다음과 같습니다.

• DobotBlockly UI 설명



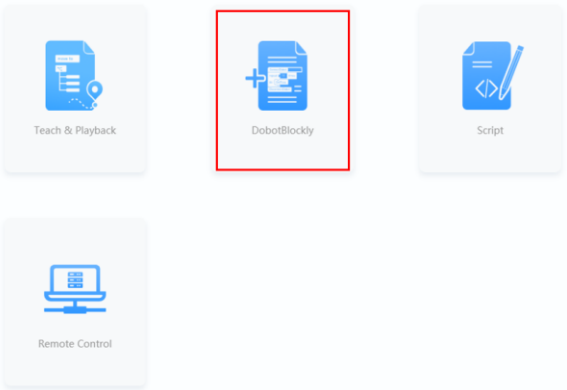
• 사용 방법

Blockly를 사용하여 MG400을 포인트 P1에서 P2로 반복하며 이동시키는 방법을 MovJ 모션을 예로 들어 설명한다.

※ 필수 조건

MG400이 활성화 되어 있어야 한다.

1 단계 : 홈페이지에서 **DobotBlockly** 를 클릭한다.



G. DobotBlockly

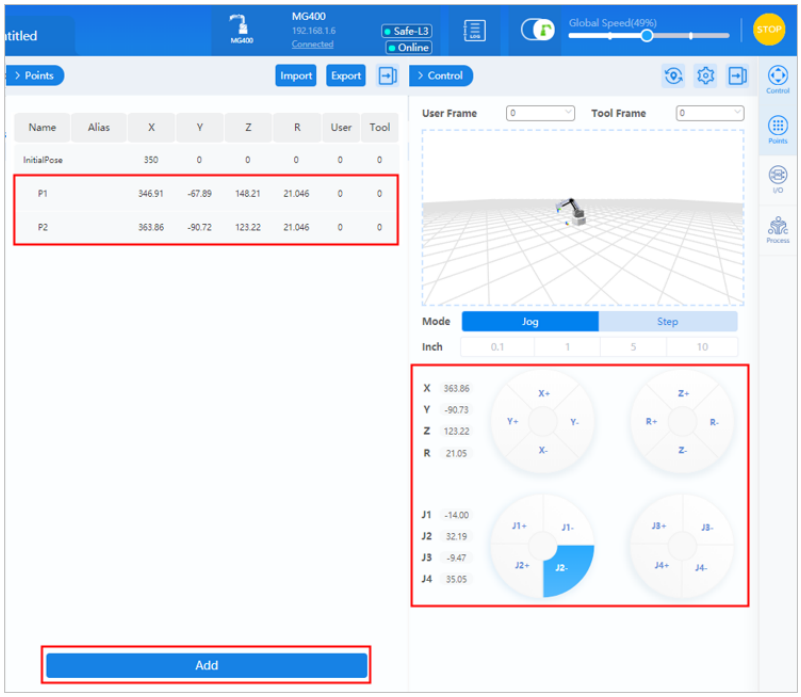
2 단계 : 

을 클릭하면 제어판이 열린다. 포인트 목록을 열려면 

를 클릭한다.

3 단계 : 제어판의 조그 버튼을 클릭하거나 길게 눌러 MG400을 원하는 위치로 이동시킨 다음, 포인트 페이지에서 Add를 클릭한다. (P1 생성)

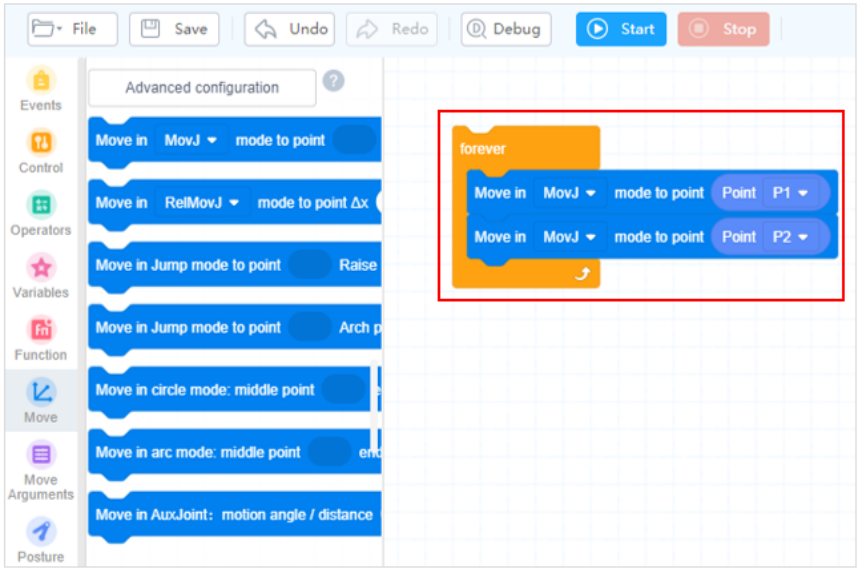
4 단계 : 제어판의 조그 버튼을 클릭하거나 길게 눌러 MG400을 원하는 위치로 이동시킨 다음, 포인트 페이지에서 Add를 클릭한다. (P2 생성)



5 단계 : 제어판과 포인트 페이지를 닫으려면 



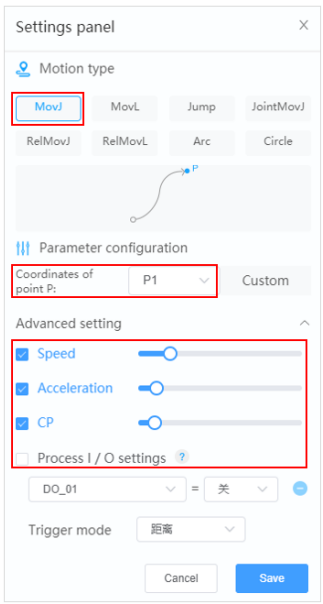
를 다시 클릭한다. 이제 블록을 드래그 하여 프로그램 작성을 시작할 수 있다.



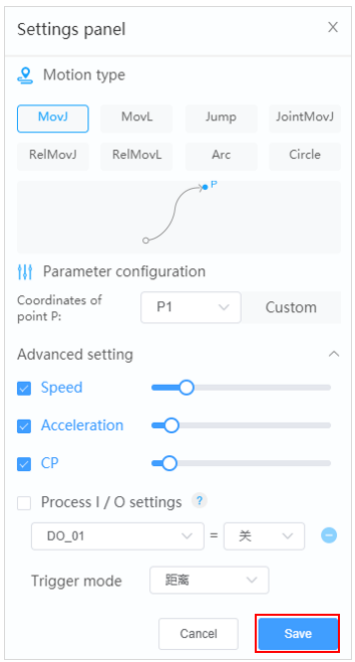
또한 **Motion > Advanced configuration** 클릭하여 고급 구성의 모션 블록을 생성할 수 있다

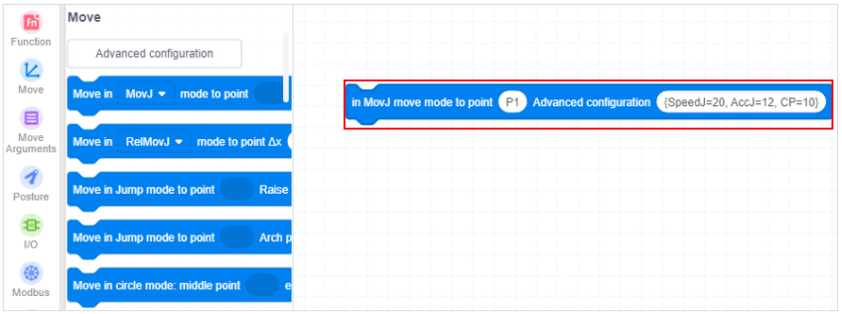
G. DobotBlockly

1. **Motion > Advanced configuration** 클릭하여 설정 패널로 들어간다. **MovJ**를 선택하고 포인트 P 좌표로 P1과 P2를 선택한다. 속도, 가속도, CP를 직접 설정할 수 도 있다.



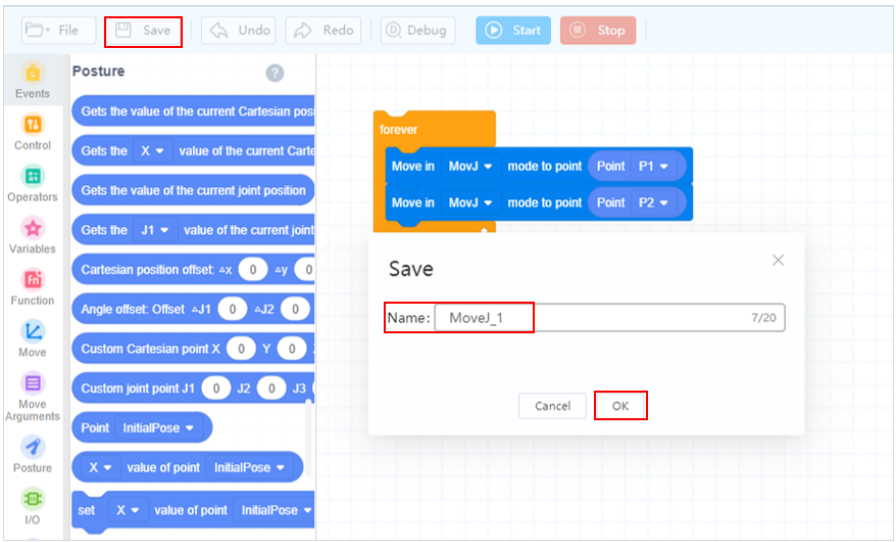
2. **Save** 를 클릭하면 코드 영역에 새 블록이 표시된다.



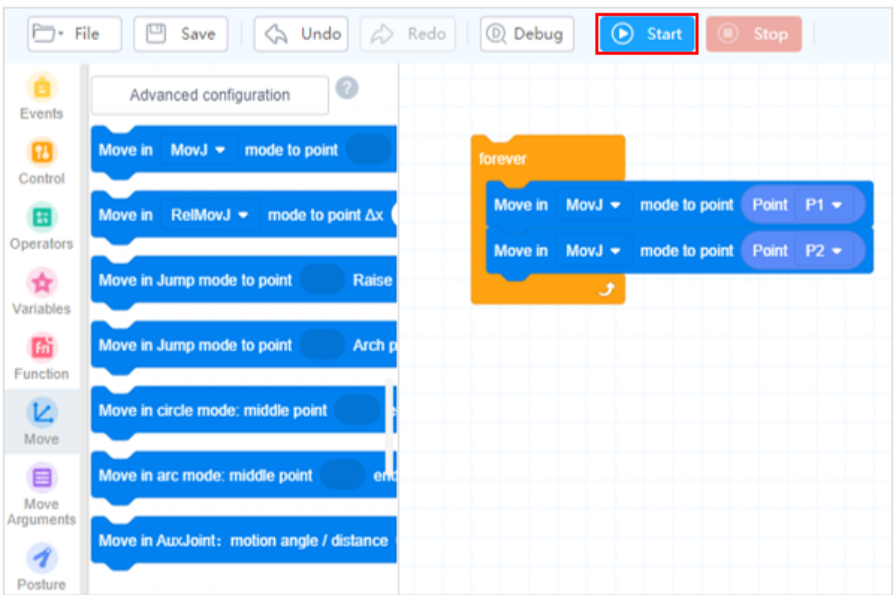


G. DobotBlockly

6 단계 : **Save** 를 클릭하고, 프로젝트 이름을 입력한 다음 **OK** 를 클릭한다.



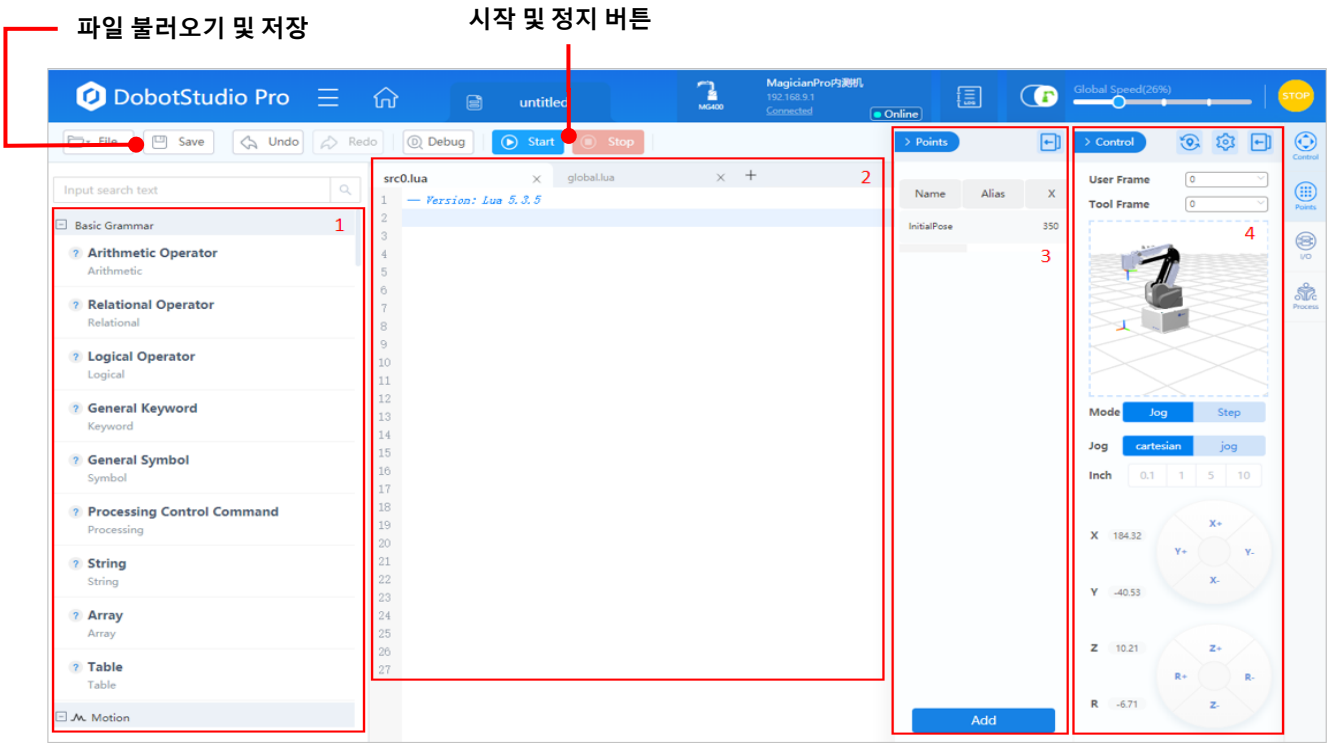
7 단계 : **Start** 를 클릭하여 프로그램을 실행한다. MG400은 P1에서 P2로 반복해서 이동한다.



H. Script

MG400은 2차 개발을 위해 루아 언어를 사용하는 모션 명령, TCP/UDP 명령 등 다양한 API를 지원한다.

• Script UI 설명



아래의 표는 Teach & Playback 명령어에 관한 설명이다.

번호	설명
1	명령 목록 - MG400의 모션 명령을 표시한다. 을 더블 클릭하여 고급 구성을 삽입하고 을 클릭하여 명령에 대한 설명을 볼 수 있다.
2	코드 작성 창 스크립트에서는 여러 스레드를 지원한다. 최대 5개의 스레드를 동시에 실행할 수 있다. Scr0.lua는 메인 스레드이고, 다른 SrcX.lua는 하위 스레드이며, I/O 제어와 같이 메인 스레드와 병렬로 프로그램을 실행한다. 버튼을 클릭하여 하위 스레드를 추가할 수 있다. 하위 스레드에선 모션 명령을 호출할 수 없다. 메인 스레드만 모션 명령을 지원한다. 전역 변수 모듈(global.lua)은 전역 변수 및 모듈 함수를 정의하는 데만 사용된다. 모션 명령은 여기서 호출할 수 없다.
3	포인트 좌표를 더블 클릭하여 수정할 수 있다.
4	제어판

H. Script

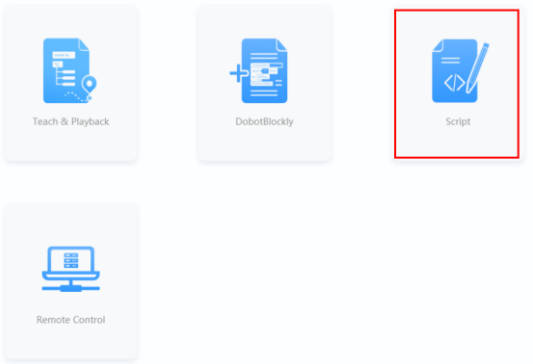
• 사용 방법

기본 좌표계 기준으로 MG400을 포인트 P1에서 P2로 이동시키기 위해 Script 사용 방법을 MovJ 모션을 예로 들어 설명한다.

※ 필수 조건

MG400이 활성화 되어 있어야 한다.

1 단계 : 홈페이지에서 **Script** 를 클릭한다.



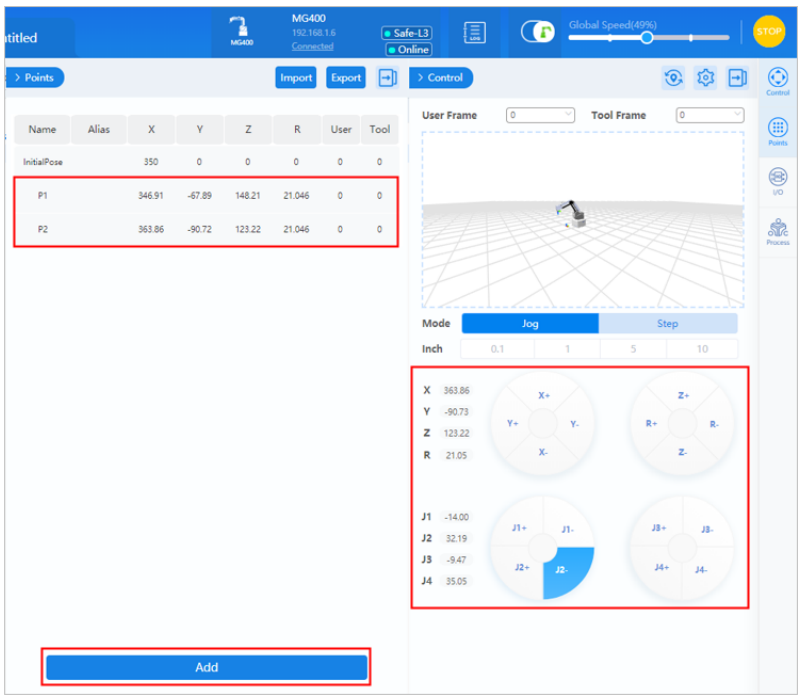
2 단계 : 

을 클릭하면 제어판이 열린다. 포인트 목록을 열려면 

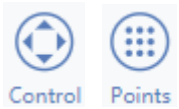
를 클릭한다.

3 단계 : 제어판의 조그 버튼을 클릭하거나 길게 눌러 MG400을 원하는 위치로 이동시킨 다음, 포인트 페이지에서 Add를 클릭한다. (P1 생성)

4 단계 : 제어판의 조그 버튼을 클릭하거나 길게 눌러 MG400을 원하는 위치로 이동시킨 다음, 포인트 페이지에서 Add를 클릭한다. (P2 생성)

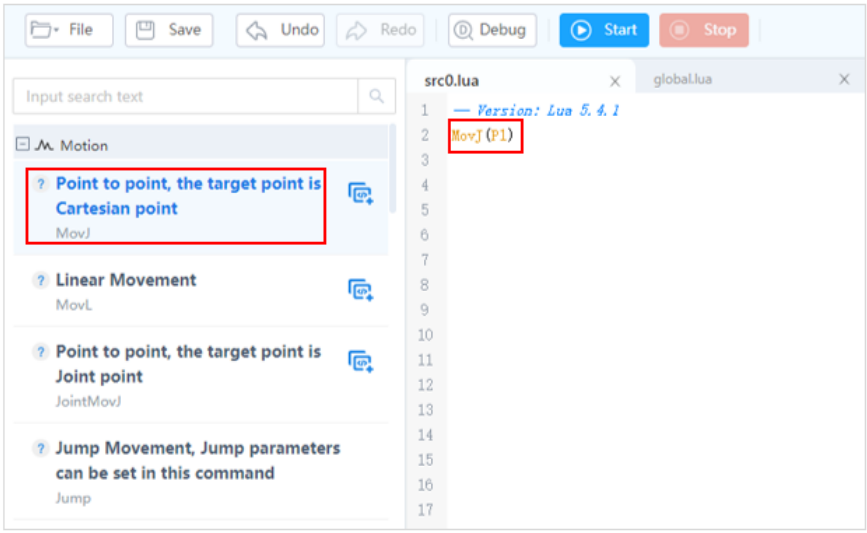


H. Script

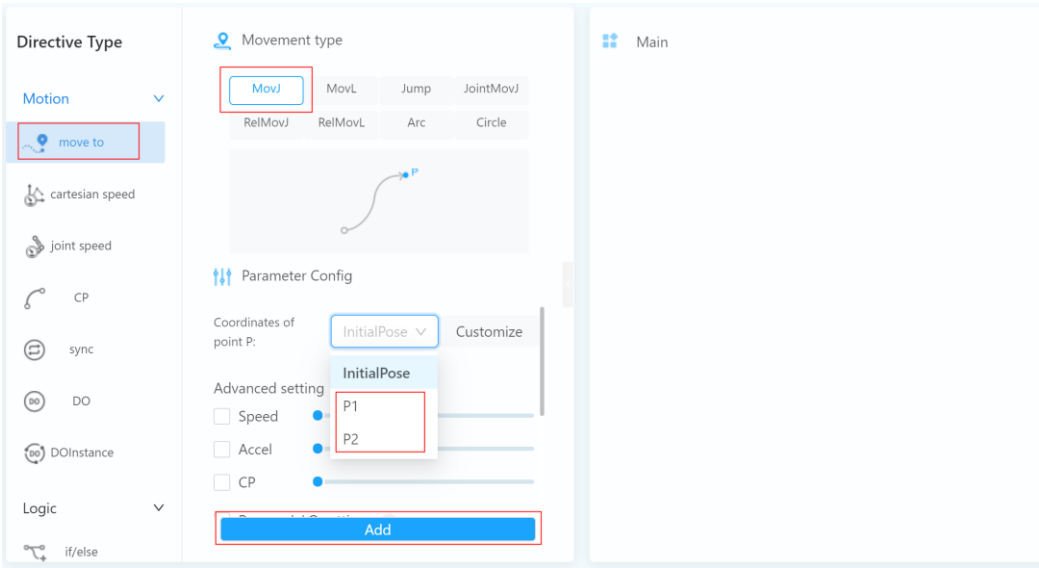
5 단계 : 제어판과 포인트 페이지를 닫으려면 

를 다시 클릭한다. 이제 프로그램 작성을 시작할 수 있다.

1. 명령 목록에서 **MovJ**를 더블 클릭한다. 코드 작성 창에서 파라미터 P를 P1로 바꾼다.
   (MovJ의 왼쪽 ? 을 클릭하여 이 명령의 도움말 문서를 확인할 수 있다).



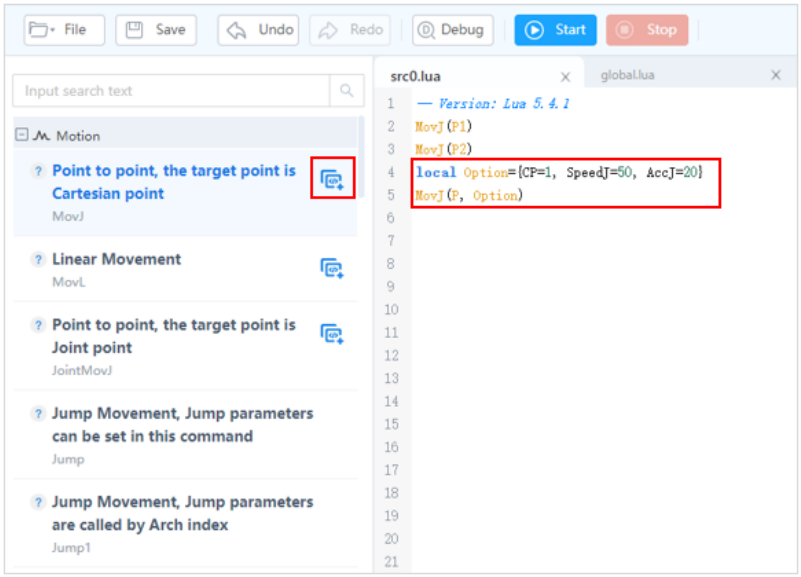
2. 명령 목록에서 **MovJ**를 다시 더블 클릭한다. 코드 작성 창에서 파라미터 P를 P2로 바꾼다



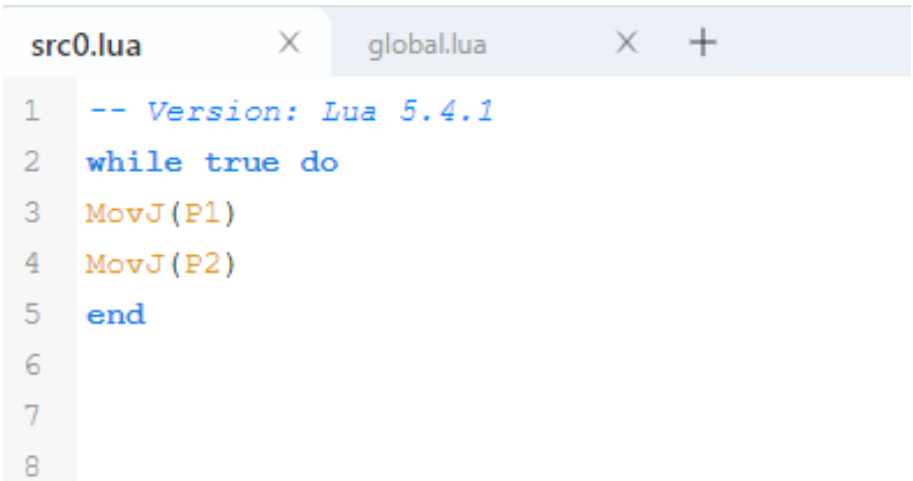
H. Script

알아두기

- 일부 모션 명령은 고급 구성(옵션 매개 변수)을 지원한다.
- 명령의 오른쪽 을 더블 클릭하여 프로그램에 삽입하면 이 명령의 모든 매개 변수(필수 및 옵션)가 표시된다.
- 예를 들어, MoveJ의 오른쪽 을 두 번 클릭하면 아래와 같다.
- Option은 MovJ의 선택적 파라미터이며 MovJ(P, Option)에만 유효하다.

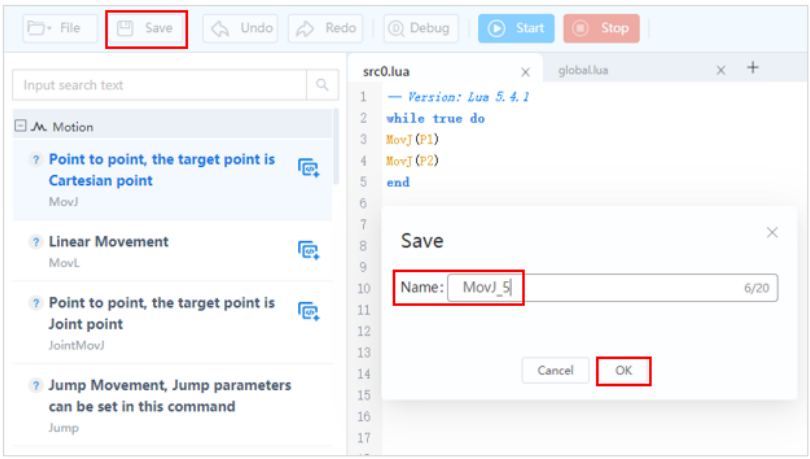


3. 코드 작성 창에 loop 문을 추가한다.

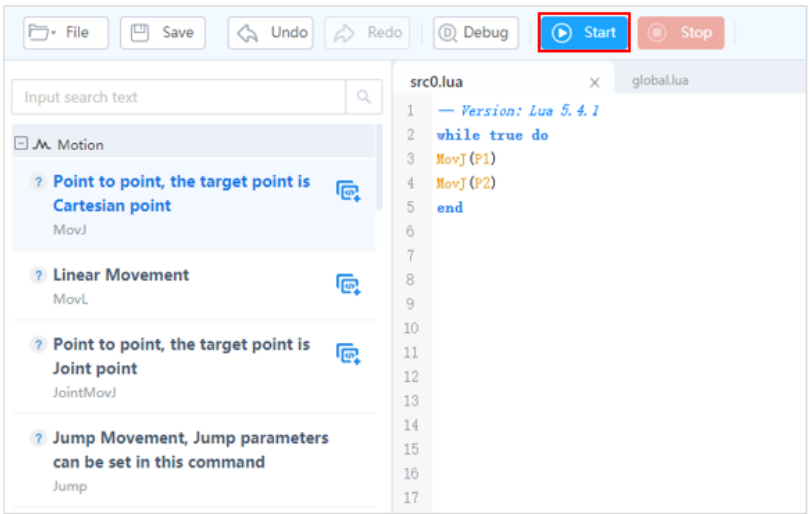


H. Script

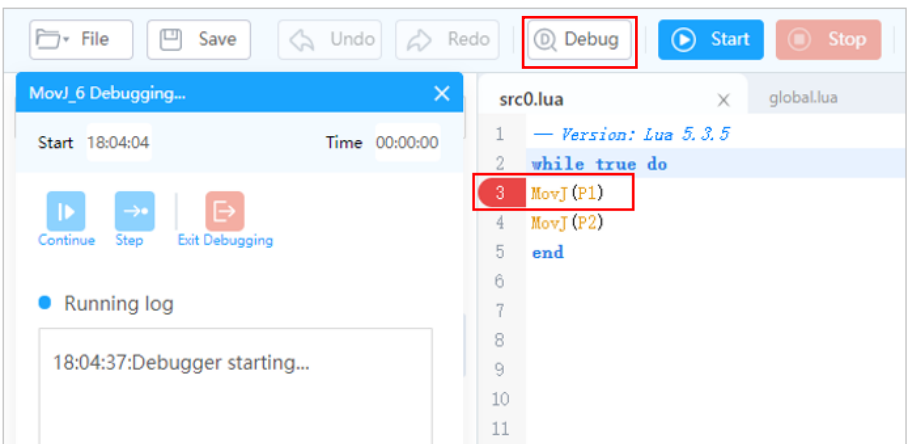
6 단계 : **Save** 를 클릭한다. 프로젝트 이름을 입력한 다음 **OK** 를 클릭한다.



7 단계 : **Start** 를 클릭하여 프로그램을 실행한다. MG400은 P1에서 P2로 반복해서 이동한다.

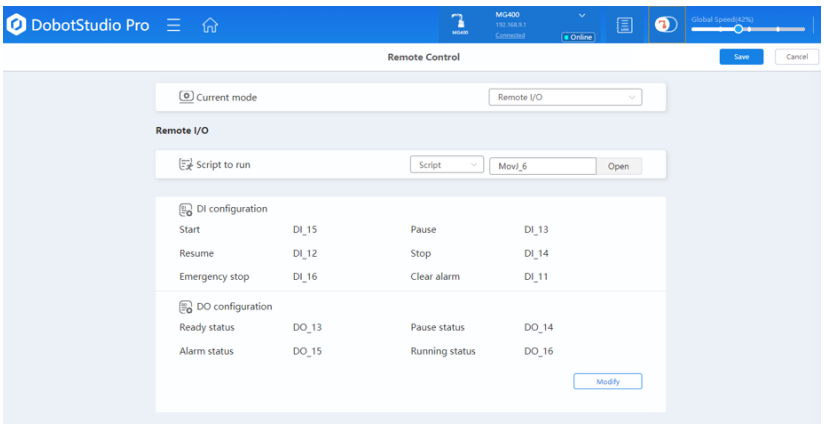


Script에선 프로그램을 디버깅하기 위해 중단점을 설정할 수 있다(해당 코드 번호 클릭). **Debug** 를 클릭하면 프로그램 디버깅을 시작한다.



Ⅰ. Remote I/O

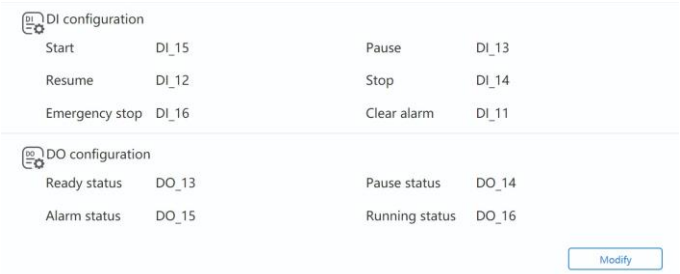
외부 장비는 리모트 I/O 모드 및 리모트 모드 버스 모드와 같은 다양한 리모트 제어 모드에서 로봇에 명령을 전송할 수 있다. 로봇이 출고될 때 기본 모드는 온라인 모드이다. 필요한 경우 Dobot Studio Pro에서 리모트 모드로 설정할 수 있다. Remote Control 페이지는 다음과 같다.



※ 필수 조건

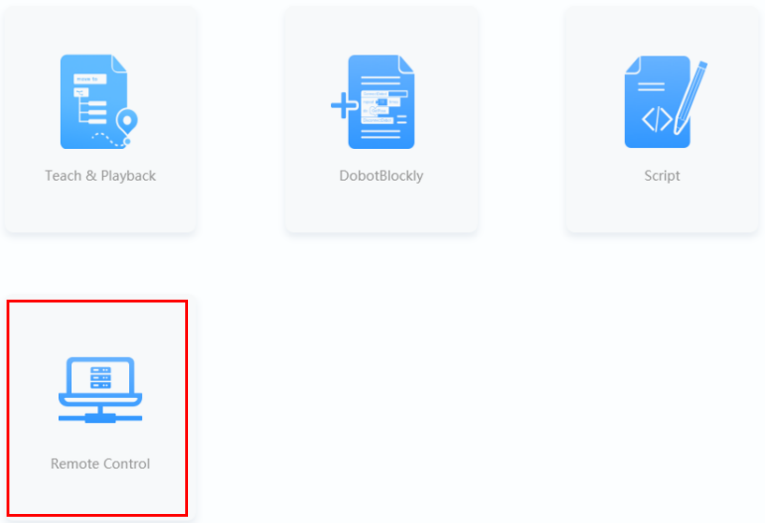
리모트 모드에서 실행할 프로젝트가 준비되어 있어야 한다.

외부장비는 I/O 인터페이스를 통해 MG400에 연결되어 있어야 한다. I/O 인터페이스의 구체적인 설명은 아래와 같다. **Remote Control** 페이지에서 지정된 I/O를 수정할 수 있다.



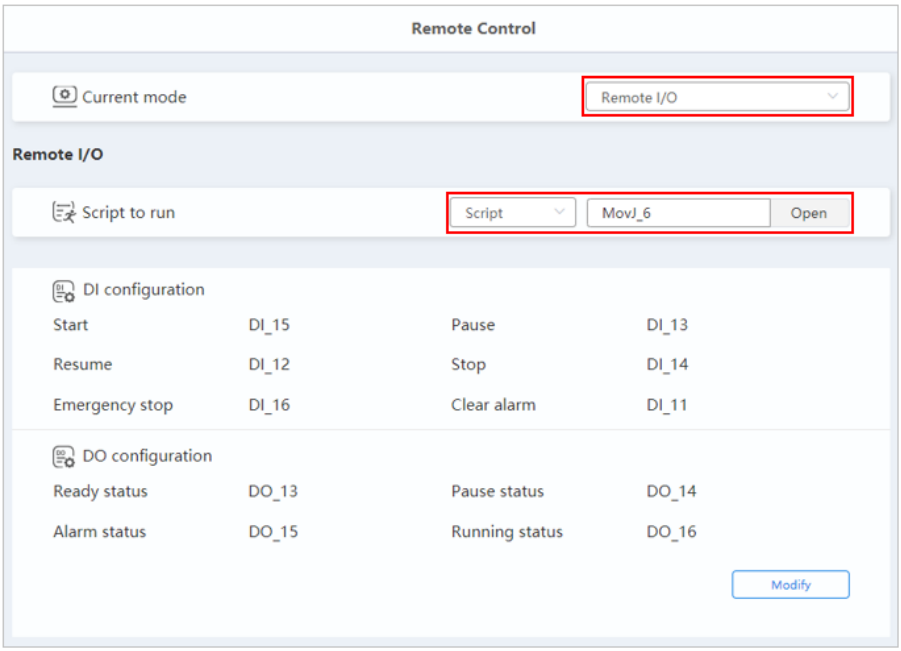
MG400의 전원이 켜져 있어야 한다.

1 단계 : 홈페이지에서 **Remote Control**을 클릭한다.



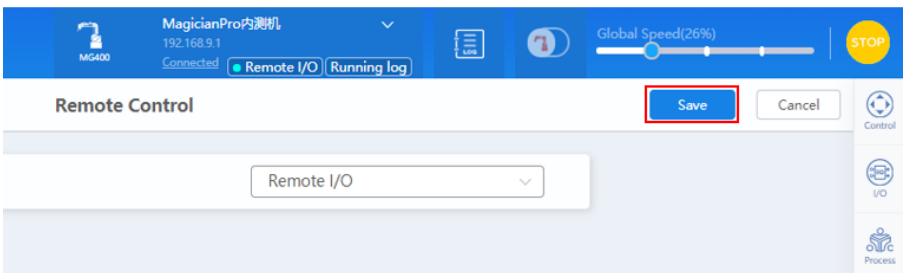
Ⅰ. Remote I/O

2 단계 : **Current Mode** 모듈에서 **Remote I/O**를 선택하고, **Script to run** 모듈에서 프로젝트(teaching & playback, blockly, script)를 선택한다



3 단계 : **Save** 를 클릭한다.

이제 MG400은 리모트 I/O 상태이다. 이제 비상 정지 버튼, 컨트롤 버튼, I/O 버튼만을 사용할 수 있다.



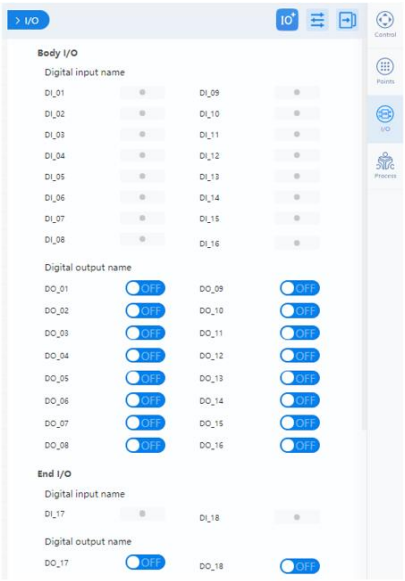
4 단계 : 외부장비에서 시작 신호를 입력한다.

시작 신호가 입력되면 MG400은 자동으로 활성화되고 선택한 프로젝트 실행한다. 정지 신호가 입력되면 MG400은 이동을 정지하고 비활성화된다.

J. I/O 모니터

아래 그림과 같이 I/O 페이지로 들어가려면 

을 클릭한다.



알아두기

- MG400에는 End IO에 두 개의 디지털 입력 및 출력이 있다. M1 Pro는 End IO에 4개의 디지털 입력과 출력이 있다.

I/O 페이지에는 세 가지 기능 있다.

- Output : 출력 상태를 설정한다.
- Monitor : MG400이 실행 중일 때 입력 및 출력 상태를 모니터링 한다.
- I/O 이름 설정 : I/O 포트의 이름을 변경하려면 
을 클릭한다.

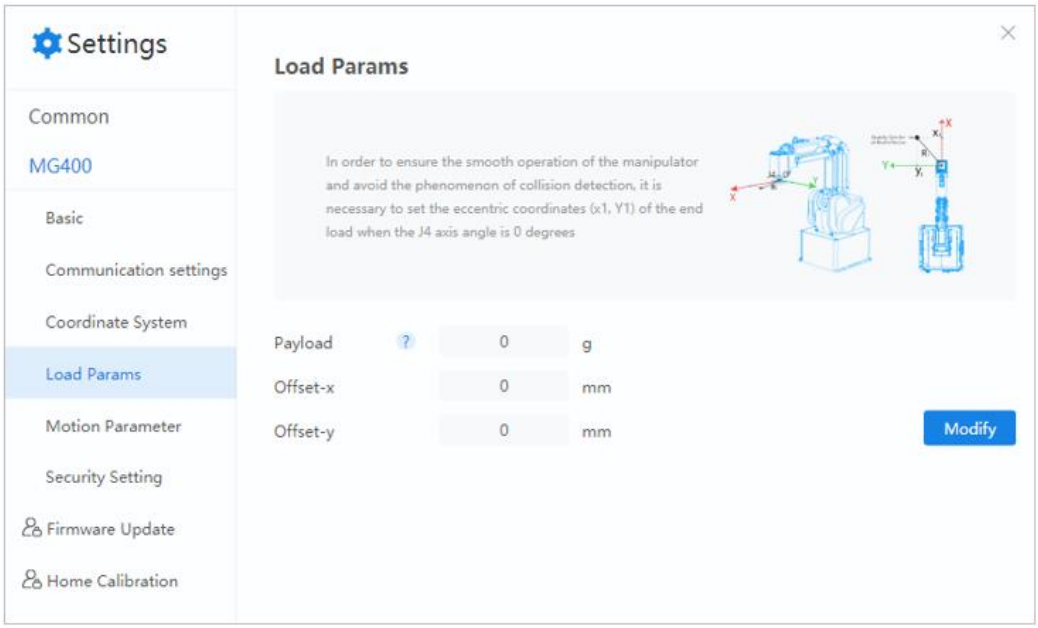
K. Load 파라미터 설정

로봇의 원활한 작동을 보장하고 충돌 감지 현상을 피하기 위해선 엔드 이펙터의 하중과 편심 좌표를 설정해야 한다. 하중에는 엔드 이펙터 및 공작물의 중량이 포함되며, 이 중량은 최대 하중인 750g을 초과하면 안 된다. 부하 및 편심 좌표를 올바르게 설정하지 않으면 오류나 과도한 충격이 발생하여 부품의 수명이 단축될 수 있다.

Dobot Studio Pro를 시작하고 MG400을 활성화할 때마다 Load 파라미터를 먼저 설정해야 한다.

또는 **Settings > Load Params** 페이지에서 설정할 수 있다.

- J4 축이 0° 일 때 설정해야 한다.
- Dobot Studio Pro를 시작하고 MG400을 활성화할 때마다 Load 파라미터를 먼저 설정해야 한다.
- 또는 Settings > Load Params 페이지에서 설정할 수 있다.



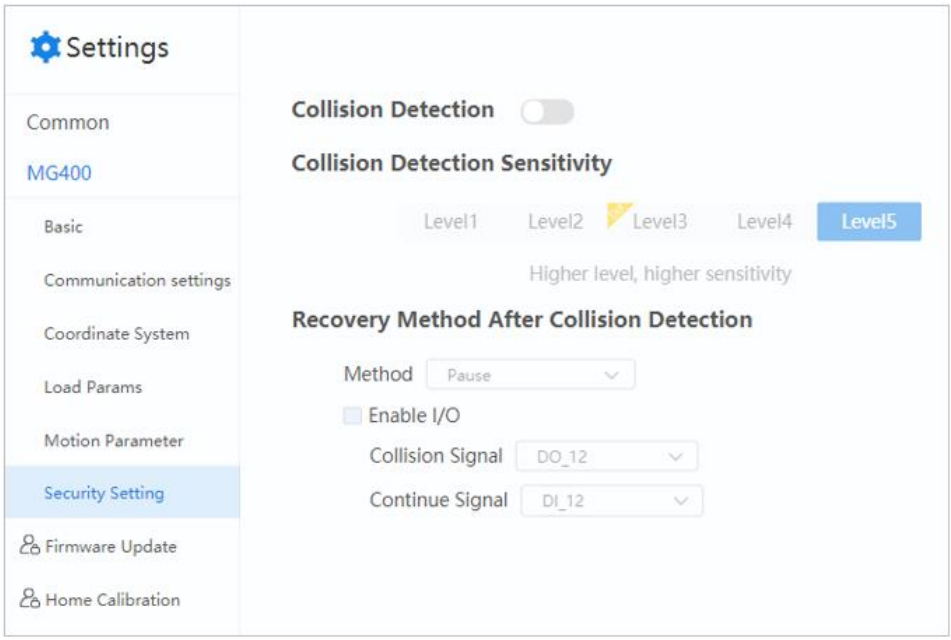
- Script 또는 Blockly 에서 API를 통해 로드 파라미터를 설정하면 프로그램 실행 후 Load Params 페이지에 값이 동기적으로 표시된다.

L. 충돌 감지

충돌 감지는 주로 MG400에 대한 충격을 줄여 MG400 또는 외부 장비의 손상을 방지하기 위해 사용된다. 충돌 감지가 활성화되면 MG400은 장애물에 부딪힐 때 자동으로 실행을 중단한다.

Settings > Security Setting 페이지에서 충돌 감지 기능을 활성화하고 충돌 레벨을 설정할 수 있다.

1 단계 : **Settings > Collision Detection 을** 클릭한다.

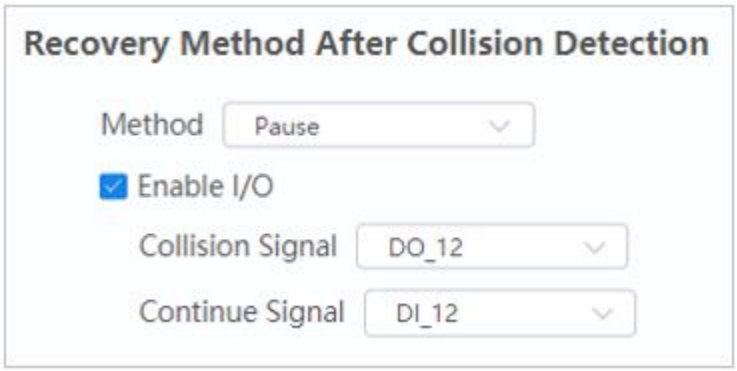


2 단계 : 충돌 감지를 활성화하고 충돌 감지 감도를 선택한다. 선택할 수 있는 레벨은 5개이다. 높은 레벨을 선택할수록 로봇의 민감도가 높아진다.

3 단계 : 3단계: 충돌 감지 후 복구 방법을 선택한다. MG400이 충돌 후 작동을 정지할 때 복구하는 방법은 두 가지가 있다.

- 5초 후에 자동으로 재개: MG400은 5초 후에 자동으로 실행을 재개한다.
- Pause: 프로젝트 인터페이스 또는 구성된 I/O 신호를 통해 데이터를 복원할 수 있다.

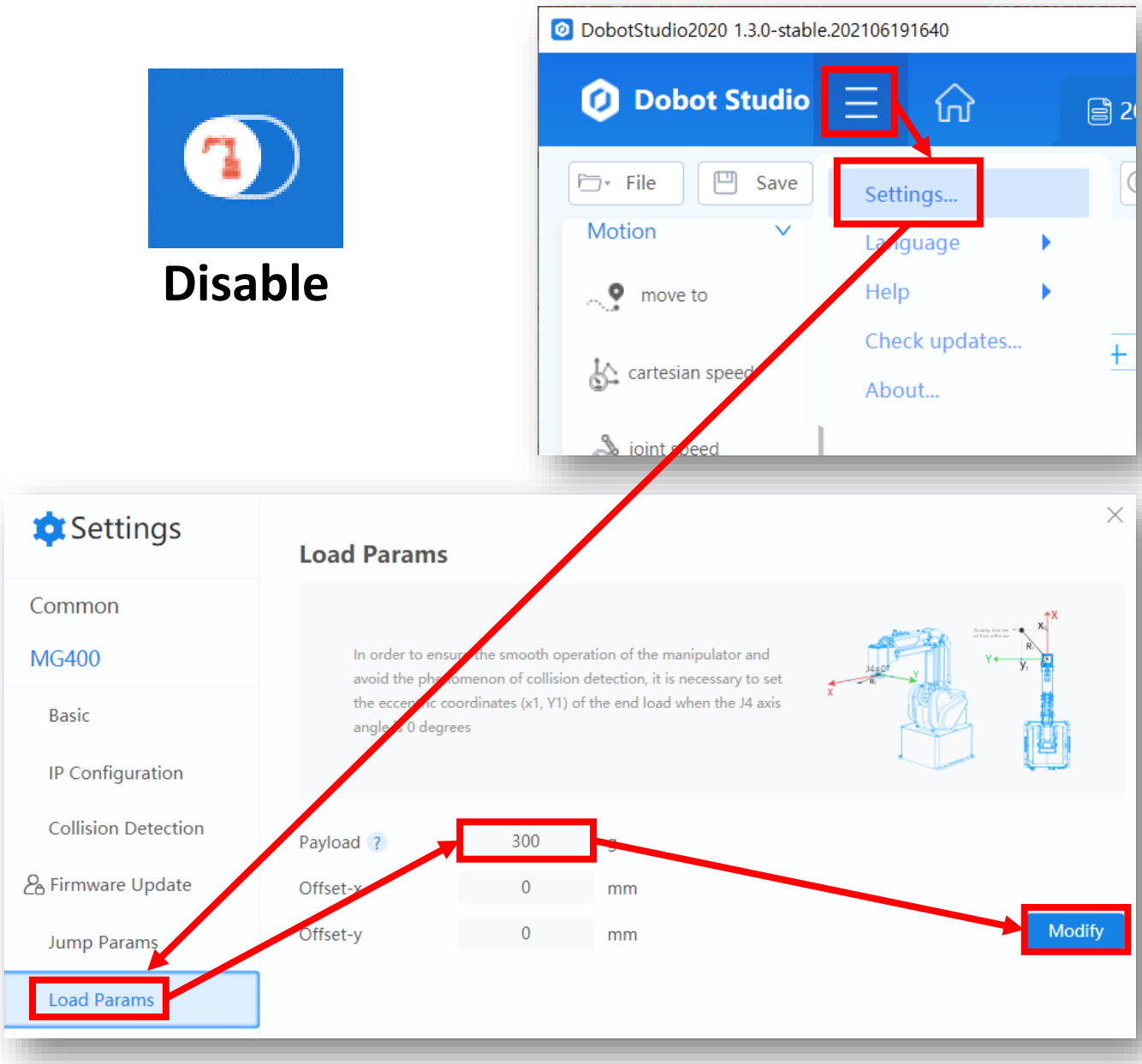
복구를 위해 구성된 I/O 신호를 사용하는 경우 **Enable I/O**를 선택하고 충돌 신호 및 continue 신호에 해당하는 I/O 포트를 설정힌다. continue 신호에 해당하는 포트는 원격 I/O 모드의 continue I/O 포트와 같아야 한다.



M. 엔드이펙터 교체하기

- **엔드이펙터를 교체하기 전, 반드시 로봇을 Disable 해줄 것.**
- **로봇을 Enable할 때, 장착한 엔드이펙터의 무게를 참고하여 Payload를 설정해주어야 한다.**

Disable



M. 엔드이펙터 교체하기

- **원하는 엔드이펙터를 장착하여 사용할 수 있다.**

  아래 사진들을 참고하여 엔드이펙터를 교체해보자.

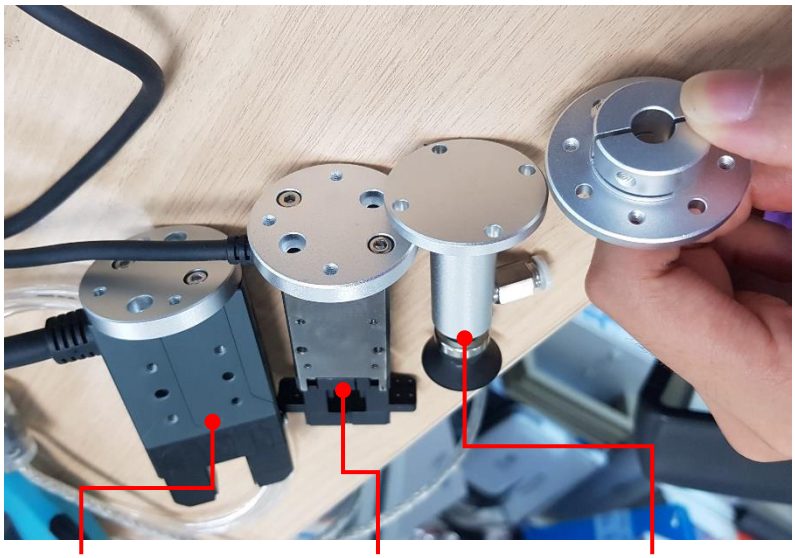
  ① 각 엔드이펙터들은 **플랜지 어댑터**를 통해 로봇 말단에 장착된다.

  ② 싱글 석션, 마그네틱 그리퍼, 전기 그리퍼는 1개의 플랜지 어댑터를 교체해가며 사용해야한다.

  ③ 듀얼 석션, 쿼드 석션은 플랜지 어댑터가 각각 제공되기 때문에 바로 로봇에 연결할 수 있다.

  ④ 기존에 장착되어 있던 엔드이펙터를 탈착하고 원하는 엔드이펙터를 선택하여 로봇 말단에 장착해보자.

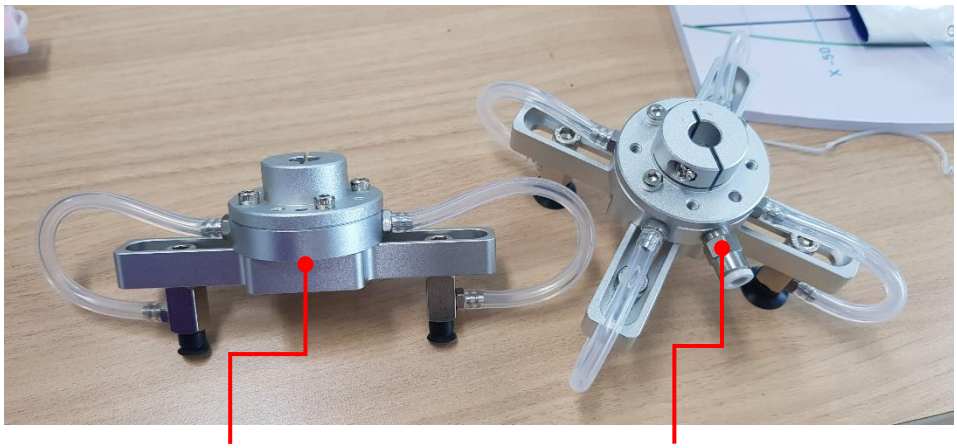




전동 그리퍼 300g

마그네틱 그리퍼 250g

싱글 석션 100g



듀얼 석션 150g

쿼드 석션 200g